

# 证券研究报告

2022年1月6日

行业报告 | 行业深度研究

## 计算机 能源IT

作者：

分析师 缪欣君 SAC执业证书编号：S1110517080003



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

请务必阅读正文之后的信息披露和免责声明

行业评级：强于大市（维持评级）

上次评级：强于大市

# 摘要

**1. 十四五电网投资总额近3万亿，煤矿智能化市场空间有望达万亿。**国家电网和南方电网“十四五”电网规划投资累计将超过2.9万亿元，如果算上两大电网之外的部分地区电网公司，“十四五”期间全国电网总投资预计近3万亿元。安永发布的《智慧赋能煤炭产业新万亿市场》报告中测算出，智慧矿山整体市场规模超过1万亿人民币，发展前景广阔。

**2. 朗新科技+恒华科技+远光软件，细分领域的领军企业：**朗新科技是国内能源行业信息化的领军企业，以“能源数字化”为核心，以“数字化技术+能源互联网”解决方案，服务国家数字经济与“双碳”战略；恒华科技是电力BIM领导者公司，致力于打造自主可控BIM平台和技术应用创新，构建了互为支撑的五大业务体系；远光软件是国内主流的企业管理、能源互联和社会服务信息技术、产品和服务提供商，充分利用云计算、大数据等先进信息技术，服务于国家“碳达峰、碳中和”目标。

**3. 理工环科+东方电子，双碳背景下的受益者。**理工环科以软件信息化为核心，不断深耕智慧能源、智慧环保领域，“碳中和”背景下，公司环境监测与治理业务迎来新机遇；东方电子公司业务满足能源互联网转型需要。公司的区域综合能量管理系统项目，该系统能够通过“源-网-荷-储”协调互动达到最大限度消纳利用可再生能源，能源需求与生产供给协调优化以及资源优化配置的目的。

**4. 龙软科技，多种产品推动煤炭开采智能化发展。**国家大力发展煤炭开采智能化，提供有力的政策支持。龙软科技以LongRuanGIS平台为基础，利用应用地理信息系统、大数据、物联网等新一代信息技术，不断开发出数据可视化、透明矿山系统、模拟仿真系统等产品，来实现煤矿安全高效的智能化少人、无人开采。

风险提示：宏观经济不景气，政策落地不及预期，市场空间测算包含主观假设，市场竞争加剧，核心技术人员流失风险等

# 目录

## 1. 能源IT行业分析

- 1.1 电力IT行业产业链全梳理
- 1.2 电网发展阶段：十四五处于数字电网阶段
- 1.3 电网市场规模：十四五电网投资总额近3万亿
- 1.4 电力IT行业竞争格局
- 1.5 煤炭IT行业：煤矿智能化市场空间有望达万亿

## 2. 朗新科技：国内能源行业信息化的领军企业

- 2.1 公司概况：国内能源行业信息化的领军企业
- 2.2 主营业务：公司三大业务体系协同发展
- 2.3 财务基本情况：总体营收与归母净利润均实现稳健增长
- 2.4 收入拆分：按地区、客户、产品拆分
- 2.5 可能的增长点：聚合充电业务发展迅速，有望成为新的增长点

## 3. 远光软件：快速成长的能源IT企业

- 3.1 公司概况：快速成长的能源IT企业
- 3.2 主营业务：公司业务范围广，产品线丰富
- 3.3 财务基本情况：总体营收与归母净利润均稳健增长
- 3.4 收入拆分：按行业、产品拆分
- 3.5 可能的增长点：双碳+华为合力助推，前景一片良好

## 4. 恒华科技：电力BIM领导者

- 4.1 公司概况：电力BIM领导者
- 4.2 主营业务：提供全产业链服务
- 4.3 财务基本情况：总体营收与归母净利润疫情冲击下有所承压
- 4.4 收入拆分：按行业、产品拆分
- 4.5 可能的增长点：公司直接受益于“双碳”政策

## 5. 理工环科：电力、环境监测业务迎来新机遇

- 5.1 公司概况：以软件信息化为核心，发展智慧能源与环保
- 5.2 营业收入：电力造价软件销售为主要收入
- 5.3 客户情况：前五大客户销售占比低于20%
- 5.4 研发情况：重视研发投入，提高创新能力
- 5.5 新能源背景：电力监测业务、环境监测业务迎来新发展
- 5.6 “碳中和”背景：环境监测与治理业务迎来新机遇

# 目录

## 6. 东方电子：业务满足能源互联网转型升级需要

- 6.1 公司概况：以智能电网、节能环保、物联网三大业务为主
- 6.2 营业收入：智能电力业务是公司重要收入来源
- 6.3 客户情况：国家电网、南方电网是其重要客户
- 6.4 研发情况：逐步增加研发投入，提高技术水平
- 6.5 新能源背景：业务满足能源互联网转型升级需要

## 8. 风险提示

## 7. 龙软科技：多种产品推动煤炭开采智能化发展

- 7.1 公司概况：以“龙软专业地理信息系统”为底层开发平台
- 7.2 主营业务：以Longruan GIS三大基础技术平台构建
- 7.3 营业收入：围绕Longruan GIS销售和开发
- 7.4 客户情况：前五大客户销售占比逐渐下降
- 7.5 研发情况：持续增大研发投入，不断筑高技术壁垒
- 7.6 新能源背景下：多种产品推动煤炭开采智能化发展

# 1

## 能源IT行业分析

# 1.1 电力IT的产业链全梳理：电力的产业链图谱



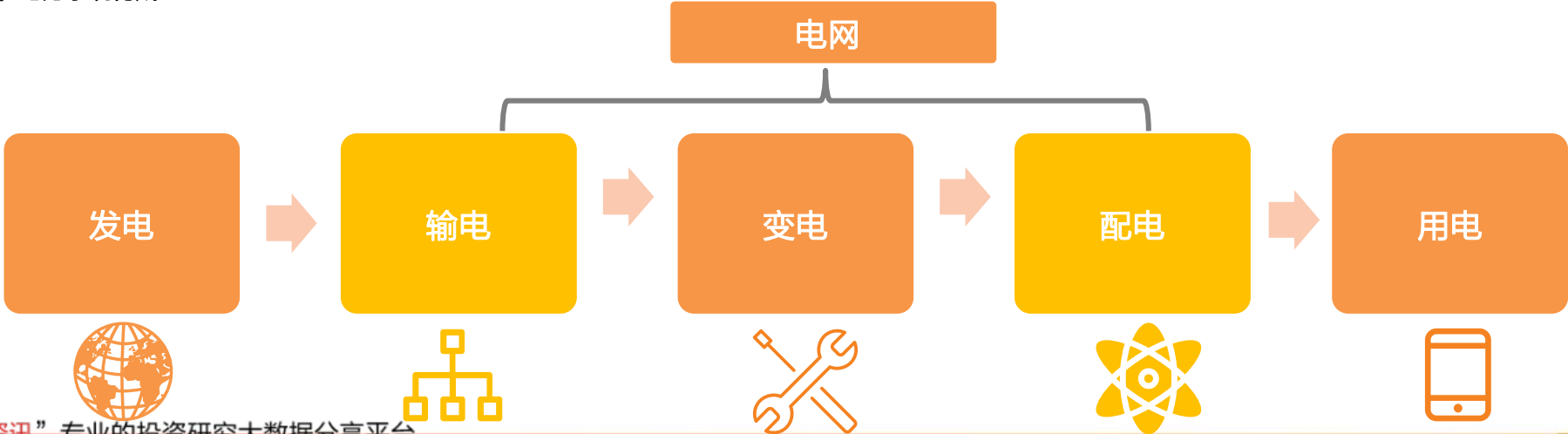
# 1.1 电力IT的产业链全梳理：电力系统的构成

## 电力系统

电力系统：由发电、输电、变电、配电、用电各环节组成的生产和消费系统。

- **发电**是指利用发电动力装置将水能，石化燃料的热能、核能以及太阳能、风能、地热能、海洋能等转换为电能的生产过程称为发电；
- **输电**即电能的传输，通过输电，把相距远的发电厂和负荷中心联系起来，使电能的开发和利用超越地域的限制；
- **变电**即为电力系统中，通过一定设备将电压由低等级转变为高等级由高等级转变为低等级的过程电力系统中发电机的额定电压一般为千伏以下；
- **配电**指在电力网中起电能分配作用的网络。通常是指电力系统中二次降压变压器低压侧直接或降压后用户供电的网络，它是电力系统中直接与用户相连并向用户分配电能的环节；
- **用电**即通过电器具消耗电能的过程，是电力环节的最后节点，日常生活中到处都是用电环节：日光灯、计算机、空调、洗衣机、工业机器。

图1：电力系统构成



# 1.1 电力IT的产业链全梳理：主要由垂类厂商主导

## 电力IT

电力IT产业链（发电-输电-变电-配电-用电）各环节对厂商的技术要求高，主要由垂类厂商主导。电力IT系统主要由前中端环节的自动化系统以及后端的用户系统构成。

表1：电力IT产业链

| 电力IT产业链  | 主体       | 基础环节        | 基础环节（咨询设计）供应商            | 各环节系统提供商                                                      |
|----------|----------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 发电       | 五大四小发电公司 | 电站设计/电力规划咨询 | 电站设计：恒华科技<br>电力规划咨询：永福股份 | 自动化系统：国电南自、华自科技                                               |
| 输电、变电、配电 | 国网、南网    | 电网设计        | 恒华科技、国电南瑞                | 变配电自动化系统：国电南自、国电南瑞、威盛信息、华自科技<br>调度自动化系统：国电南瑞<br>ERP: SAP、远光软件 |
| 售电、用电    | 国网、南网    |             |                          | 用电信息采集系统：朗新科技、威盛信息<br>电力营销平台：朗新科技、国网信通、东软集团                   |

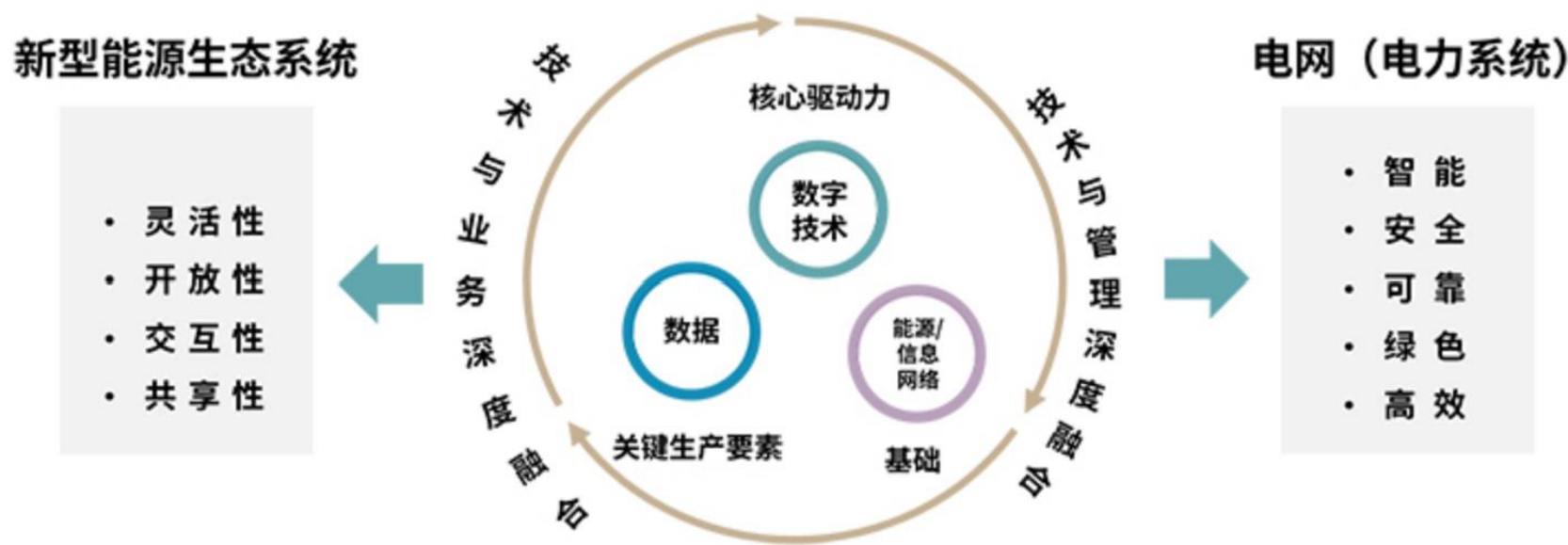


# 1.2 电网发展阶段：十四五处于数字电网阶段

## 数字电网

数字电网是以云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、区块链等新一代数字技术为核心驱动力，以数据为关键生产要素，以现代电力能源网络与新一代信息网络为基础，通过数字技术与能源企业业务、管理深度融合，不断提高数字化、网络化、智能化水平，而形成的新型能源生态系统，具有灵活性、开放性、交互性、经济性、共享性等特性，使电网更加智能、安全、可靠、绿色、高效。

图2：新能源生态系统



# 1.3 电网市场规模：十四五电网投资总额近3万亿

## 市场规模

### 十四五电网投资总额近3万亿。

- **国家电网**：2021年9月9日，在2021能源电力转型国际论坛上，国家电网公司董事长、党组书记辛保安披露，“十四五”期间国家电网计划投入3500亿美元（约合2.23万亿元），推进电网转型升级。
- **南方电网**：2021年11月，南方电网公司印发《南方电网“十四五”电网发展规划》提出，“十四五”期间，南方电网电网建设将规划投资约6700亿元，较“十三五”增加33%，进一步加快电网数字化转型步伐；
- **总的来看，国家电网和南方电网“十四五”电网规划投资累计将超过2.9万亿元**，如果算上两大电网之外的部分地区电网公司，“十四五”期间全国电网总投资预计近3万亿元。

图3：十二五至十四五电网投资总额（单位：万亿）

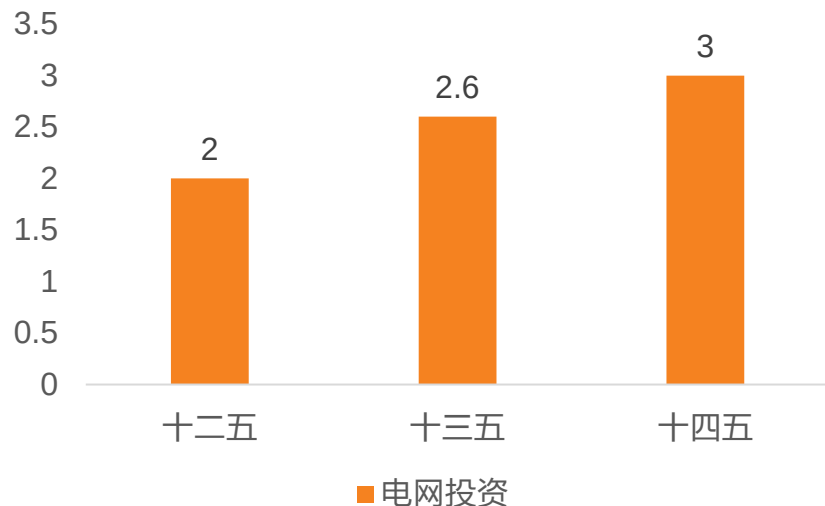
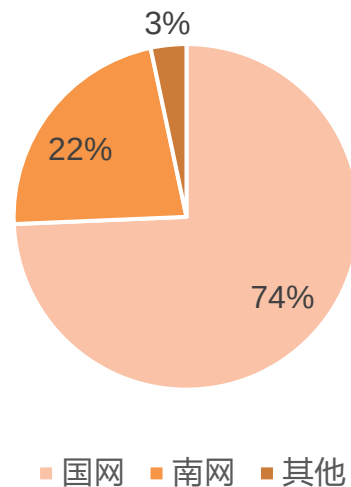


图4：十四五电网投资构成



# 1.3 电网市场规模：配电网和数字化将受益

配电网和数字化

- 南方电网将配电网建设列入“十四五”工作重点，规划投资达到3200亿元，几乎占到了总投资的一半。配电网是能源生产、转换、消费的关键环节，更是可再生能源消纳的支撑平台、多元海量信息数据平台、多方市场主体的交易平台。在以‘碳达峰’‘碳中和’国家战略性减碳目标为牵引的能源革命大背景下，配电网正逐渐成为电力系统的核心。
- 十四五期间电力数字化领域投资超千亿。国家电网2020年在“数字新基建”领域总体计划投资约247亿元，国网董事长毛伟明预计十四五期间，数字化转型带动的投资将数以千亿计。
- 全面推进电力市场化改革，扩大市场化交易规模。10月24日《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出，深化能源体制改革。全面推进电力市场化改革，加快培育发展配售电环节独立市场主体，完善中长期市场、现货市场和辅助服务市场衔接机制，扩大市场化交易规模。推进电网体制改革，明确以消纳可再生能源为主的增量配电网、微电网和分布式电源的市场主体地位。

表2：相关政策梳理

| 时间          | 发布者及文件名                                   | 政策相关内容                                        |
|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2021年12月    | 国网能源研究院《能源数字化转型白皮书（2021）》                 | “数字新基建”为能源数字化转型提供强大动力                         |
| 2021年11月    | 南方电网《南方电网“十四五”电网发展规划》                     | 配电网投资达3200亿元                                  |
| 2021年10月24日 | 国务院《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》 | 推进电网体制改革，明确以消纳可再生能源为主的增量配电网、微电网和分布式电源的市场主体地位。 |

资料来源：中国能源网、朗新科技2020年年报、新华网、中国政府网、天风证券研究所

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

# 1.3 电网市场规模：新能源助力电力IT新增长

## 新型电力系统

- “双碳”政策下，新能源接入电网，电力系统面临挑战。按照“双碳”目标，华能集团董事长舒印彪预计到2060年，中国非化石能源消费比重将达到83%，新能源发电量占比由目前的8%提高到60%以上（这里新能源指风电及太阳能）。大规模新能源发电具有间歇性、随机性和波动性，给电力系统平衡调节和灵活运行带来重大挑战，高比例新能源、高比例电力电子设备广泛接入，电力系统的稳定特性、安全控制和生产模式都将发生根本性改变。
- 新型电力系统有望在源、网、荷、储四个环节转型升级，催生IT系统新升级。新型电力系统是以新能源为供给主体，以坚强智能电网为枢纽平台，以源网荷储互动与多能互补为支撑，具有清洁低碳、安全可控、灵活高效、智能友好、开放互动基本特征的电力系统。其中电网包括变电、输电、配电三个环节。其中从技术角度，源网荷储协同发展技术将得到重点关注，电力系统有望转型升级，从而催生相关硬件及IT系统革新。

图5：2015-2020年全国发电量结构（单位：亿千瓦时）

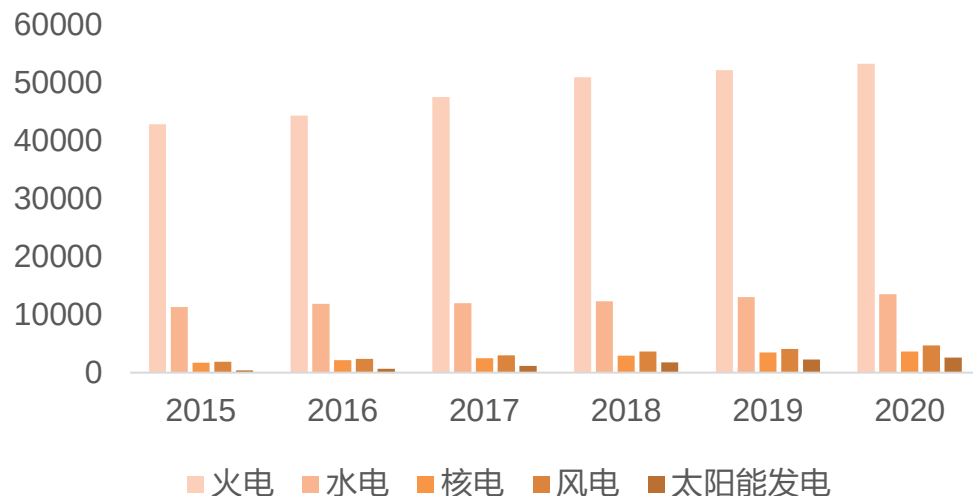
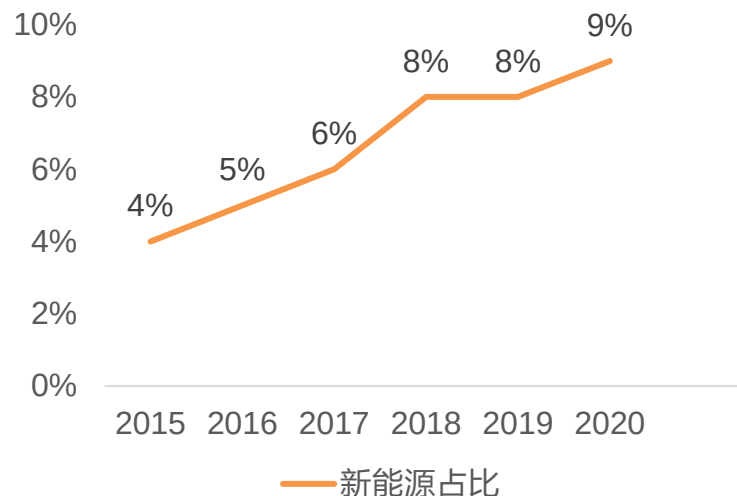


图6：2015-2020年新能源发电量占比



## 1.4 电力IT行业竞争格局：电力设计软件行业

### 电力设计软件行业格局

恒华科技是三维线路设计软件行业龙头，国内市场占有率超50%。公司自2000年11月成立以来，始终深耕电网信息化细分领域，积累沉淀了自主BIM核心技术，取得相对领先的市场地位。BIM设计系列软件包括输电线路设计、变电设计、电缆设计、配网设计以及三维协同设计平台、三维评审平台等诸多产品，是国内少数可以提供覆盖输变电工程三维设计各专业软件产品的企业。

图7：国内BIM软件竞争格局



拥有自主知识产权的国产化软件，BIM设计系列软件包括输电线路设计、变电设计、电缆设计、配网设计以及三维协同设计平台、三维评审平台等诸多产品。

Revit是美国Autodesk公司一套系列软件的名称。Revit是一款BIM软件，可将所有建筑、工程和施工领域引入统一的建模环境，从而推动更高效、更具成本效益的项目。

美国企业。Bentley的设计、分析、实景和施工建模解决方案涵盖设施设计和施工中的各个专业。

## 1.4 电力IT行业竞争格局：变电与配电自动化行业

### 变配电自动化

国电南瑞是我国能源电力及工业控制领域卓越的IT企业和电力智能化领军企业。国电南瑞是以能源电力智能化为核心的能源互联网整体解决方案提供商。2020年年底公司已发展成为总资产规模 660 亿元，年营业收入 385 亿元、市值规模超千亿元的板块龙头上市公司，拥有电网自动化及工业控制、继电保护及柔性输电、电力自动化信息通信、发电及水利环保四大业务板块。

图8：行业内的主要企业与产品服务提供



## 1.4 电力IT行业竞争格局：营销系统行业

### 营销系统行业

朗新科技是电力营销系统的龙头企业。朗新科技是国家规划布局内重点软件企业，通过了CS4级、CMMI5级认证。在电力行业，为包括国家电网、南方电网在内的大型企业客户提供用电服务领域核心系统及解决方案。随着全社会能源消费电气化的趋势进一步明确，朗新科技抓住产业机遇，发展空间将进一步打开，相关业务将呈现加速增长的趋势。

图9：行业内的主要企业与产品服务提供



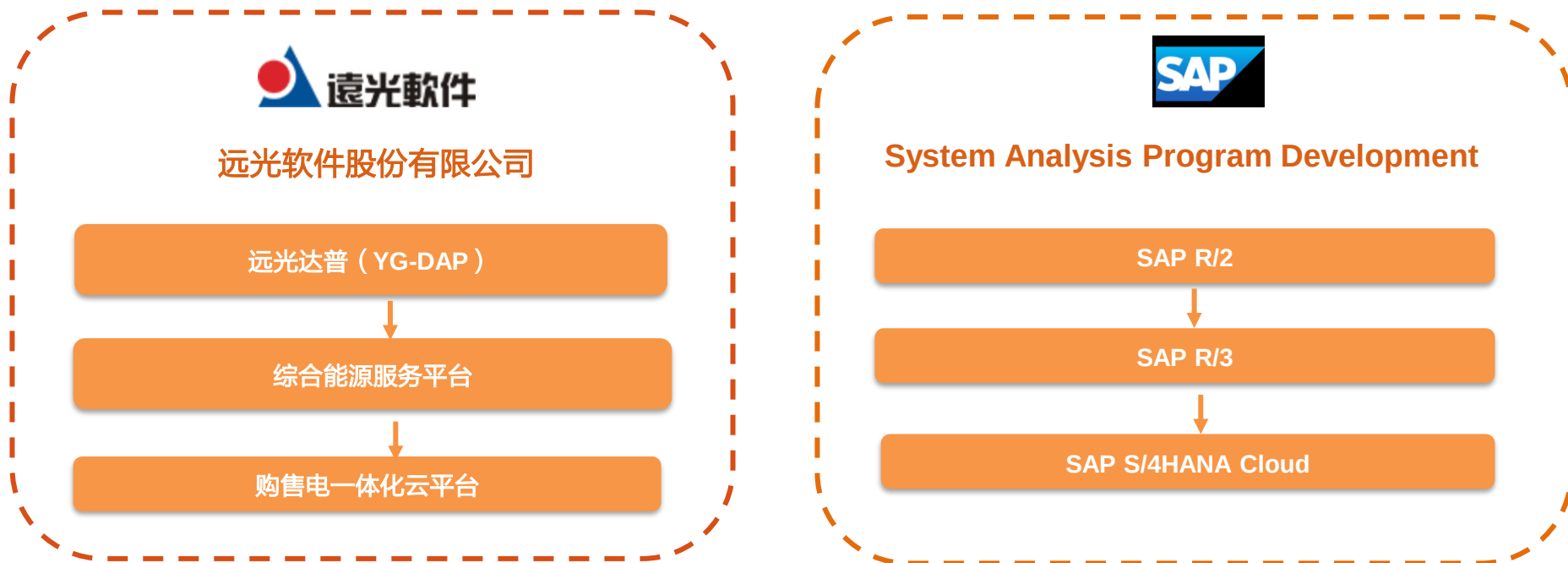


# 1.4 电力IT行业竞争格局：ERP系统行业

## ERP系统

远光软件是国家科技部认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”。公司凭借先进的云计算平台，创新融合物联网、移动互联、大数据、人工智能、区块链等新兴技术，精研软硬一体化整合应用技术，为能源、航天航空、高端装备、冶金冶炼、轨道交通等大型集团企业提供全面的行业解决方案和服务。新一代企业数字核心系统远光达普（YG-DAP），是采用新理念、新技术、新模式构建的超越传统ERP的企业级核心应用。

图10：行业内的主要企业与产品服务提供





# 1.5 煤炭IT行业：煤矿智能化市场空间有望达万亿

**煤矿智能化**

**煤矿智能化市场空间有望达万亿。**安永发布的《智慧赋能煤炭产业新万亿市场》报告中测算出，智慧矿山整体市场规模超过1万亿人民币，发展前景广阔。煤炭智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑，是将人工智能、工业物联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代煤炭开发利用深度融合，形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统，实现煤矿开拓、采掘、通风、洗选、安全保障、运输、管理等多过程的智能化运行。

图11：煤矿智能化标准体系



表3：面向煤炭行业提供产品或服务的公司

| 公司简称 | 主要业务                  |
|------|-----------------------|
| 梅安森  | 煤矿安全生产监测监控设备及成套安全保障系统 |
| 精英数智 | 煤炭安全监察执法系统            |
| 龙软科技 | 煤炭行业安全生产管理信息化整体解决方案   |

# 2

## 朗新科技：国内能源行业信息化的领军企业

## 2.1 公司概况：国内能源行业信息化的领军企业

### 公司基本信息

**公司名称：**朗新科技集团股份有限公司（LongShine Technology Group Co.,Ltd.）

**成立日期：**1996年（北京）

公司是一家专注数字化的科技企业，以“能源数字化”为核心，在数字能源、数字生活、数字城市、产业互联网等领域，以“数字化技术+能源互联网”解决方案，助力企业和政府进行数字化转型，提升大众用户服务体验，服务国家数字经济与“双碳”战略。

图12：公司发展历程

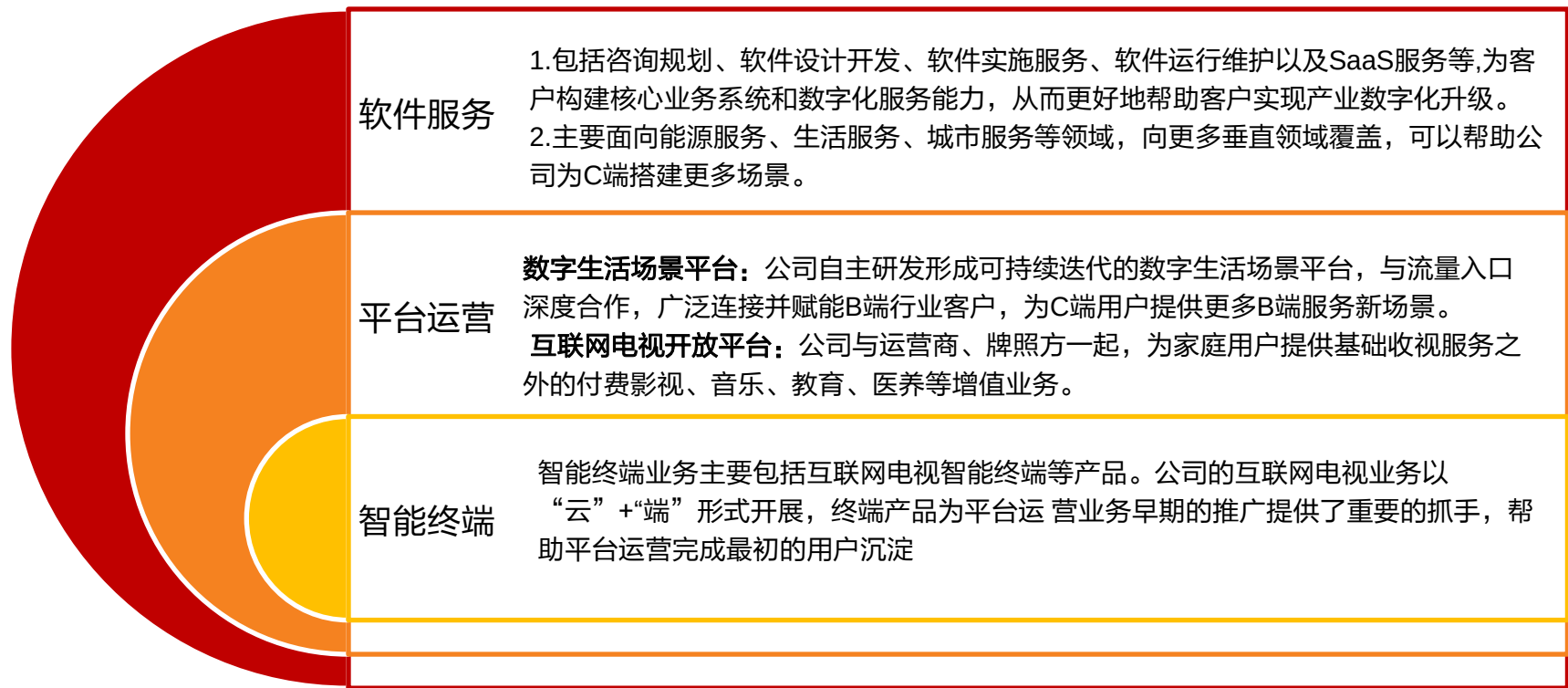


## 2.2 主营业务：公司三大业务体系协同发展

公司基本信息

公司主要包括三大业务体系，软件服务、平台运营和智能终端。朗新科技集通过新一代信息技术助力产业转型升级、构建数字生活场景平台，以B2B2C的业务模式，深耕能源服务、生活服务、城市服务等领域。

图13：公司三大业务体系和概述



## 2.3 财务基本情况：总体营收与归母净利润均实现稳健增长

**营业收入**

**总体营收实现稳步上升：**2020年公司实现营业收入33.87亿元，同比上升14.10%；实现归母净利润为7.07亿元，同比下降30.69%，这主要是因为2020年公司受新冠肺炎疫情的影响，其智能终端产品销量受阻。从2021年三季报看，公司前三季度主营业务收入为21.82亿元，同比增长52.04%；归母净利润为1.85亿元，同比增长36.05%。

图14：2018-2021年Q3营业总收入及增长率

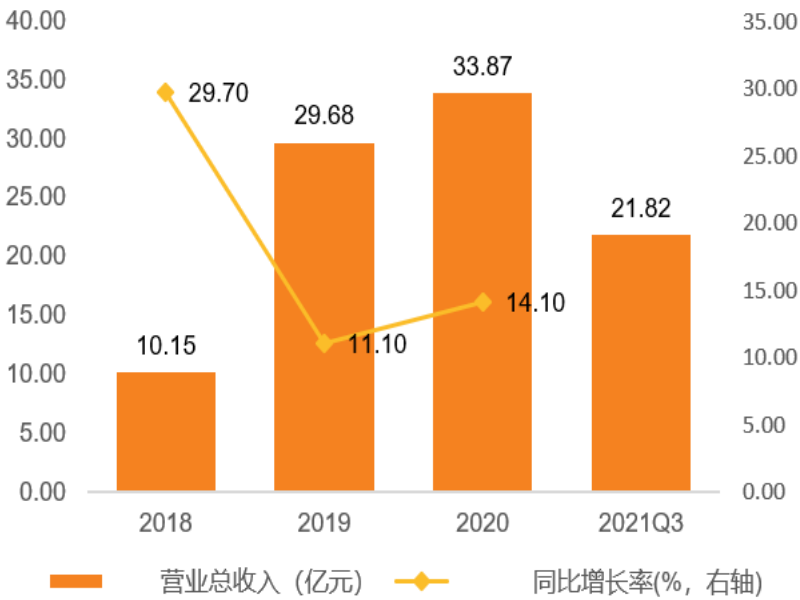
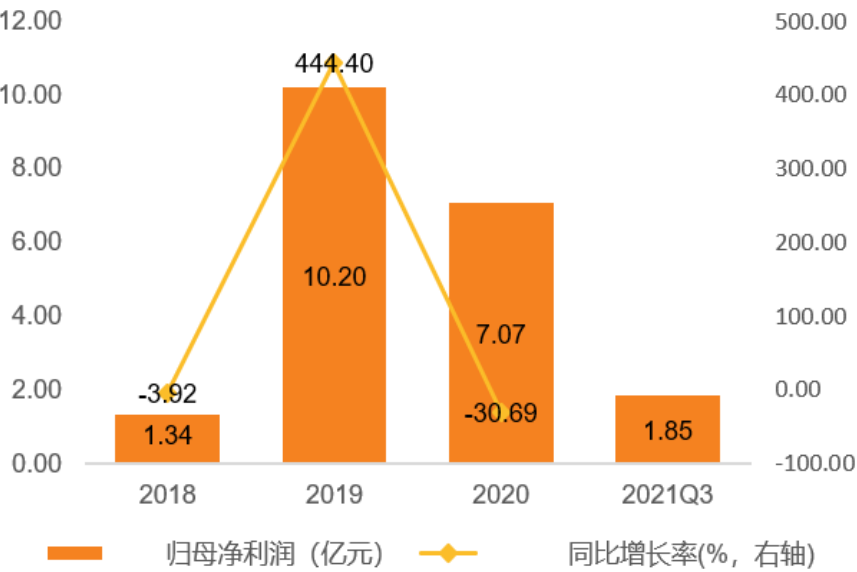


图15：2018-2021年Q3归母净利润及增长率



## 2.4 收入拆分：按地区拆分

### 营业收入主要构成

**公司国内市场覆盖范围广，但以华东地区为重。**2018-2020年，朗新科技国内营收分别是10.15亿元，29.68亿元和33.83亿元占总营收比重分别为100%，100%和99.87%。2020年公司华东地区的营业收入为15.28亿元。占营业收入的比重为45.10%，是国内的基本盘所在。这主要是因为华东地区的能源负荷逐渐提升，成为配电网建设改造的重点和驱动力。

**公司国外市场有限。**公司进行了海外市场探索,涉及到尼日利亚、塔吉克斯坦、巴拉圭等十几个亚非拉国家,但目前业务规模还很小，2020年实现了424.25万元的营业收入，其营收占比仅为0.13%。

图16：2018-2020年公司国内各地区收入分布情况（单位：百万元）

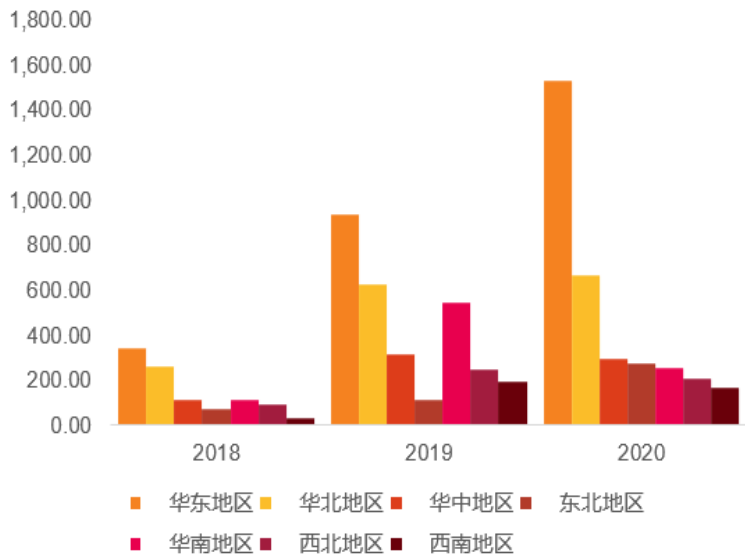
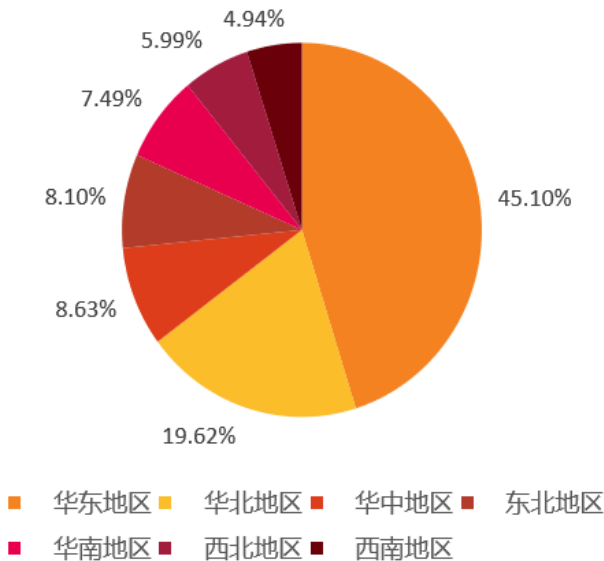


图17：2020年公司国内各地区的营收占比情况



# 2.4 收入拆分：按客户拆分

## 营业收入主要构成

**公司客户主要为B端/G端用户。**公司目前的主营业务收入中，超过50%来自于为国家电网、南方电网各个省级电力公司提供软件服务和为中国移动提供智能终端产品，即公司对这些集团客户存在一定程度的依赖。

**公司的经营收入存在明显的季节性特征。**由于电网公司存在垂直管理的特性，决定了电网内部投资审批决策、管理流程都有较强的计划性。一般来说，每年的第一季度电力系统对电网软件及硬件配套生产企业进行集中规模框架资格文件预审、招投标工作；第二季度进行技术协商，并启动执行项目；第三、第四季度是电网行业集中采购、需求供应的高峰期。受客户需求季节性因素的影响，本公司的销售收入和利润上半年较少，下半年较多，呈现一定的季节性波动。

图18：2020年公司营业收入按客户所在行业拆分

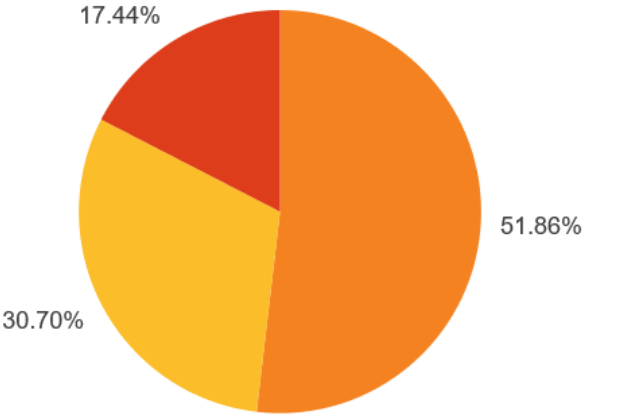
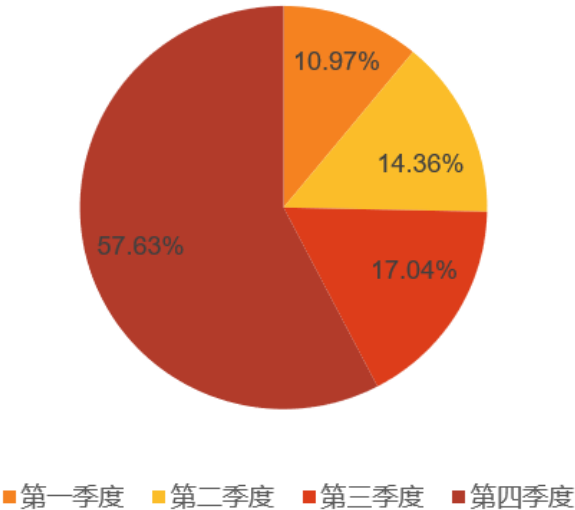


图19：2020年公司营业收入按季度拆分



# 2.5 收入拆分：按产品拆分

## 营业收入主要构成

**软件服务是公司的主要收入来源。**公司服务能源领域长达20余年，在电力行业，为包括国家电网、南方电网在内的大型企业客户提供用电服务领域核心系统及解决方案；同时华润燃气、中国燃气等大型燃气企业提供核心业务系统的信息化服务；积极拓展新能源服务，提供充电桩云平台、新能源运维平台等业务。

**软件服务产品毛利贡献最大。**2020年软件服务的毛利占比为61%，其次是平台运营，为36%，两者为公司的毛利增长和盈利能力提高作出主要贡献。

图20：2020年公司营业收入按产品拆分

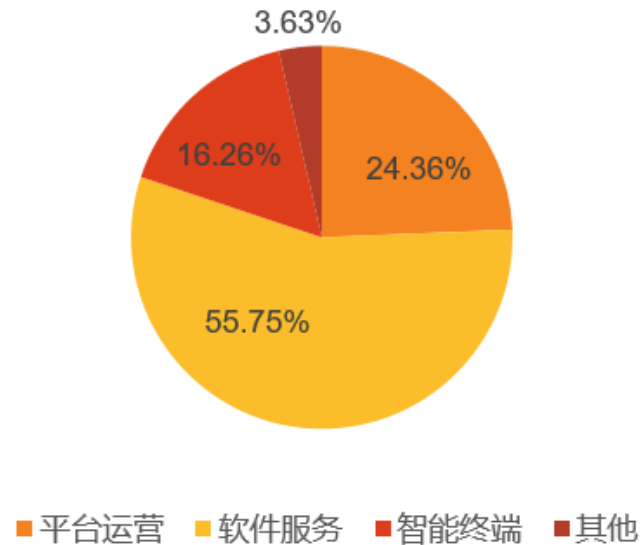
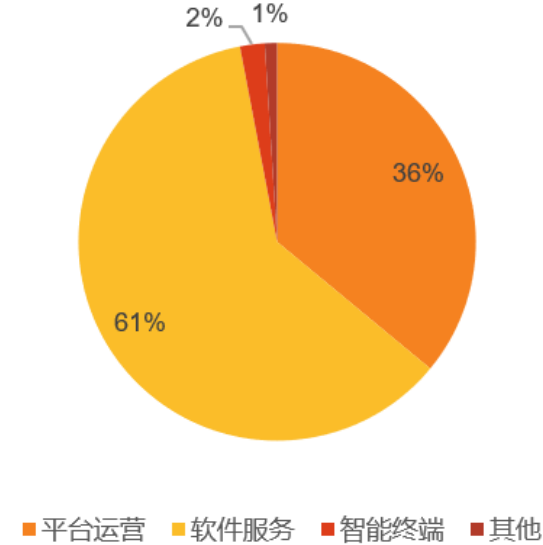


图21：2020年按产品的毛利构成





## 2.5 可能的增长点：持续增大研发投入，提升技术应用引领能力

### 费用投入主要构成

**重视研发投入，研发技术人员基数大增长快。**截止2020年12月31日，公司总人数4969人，研发与技术人员数量达 2408人，占公司总人数比例达48.46%。同时公司员工的学历结构逐渐优化，高学历员工数量逐年增加。

**筑高技术壁垒，高研发费用。**公司2018-2020年研发投入金额分别为18732.03万元，32558.52万元和37519.37万元，占总营业收入的比例分别为7.01%、10.97%、11.08%，均呈现逐年增趋势。

图22：2018-2020年销售、管理、研发、财务费用数额（百万元）

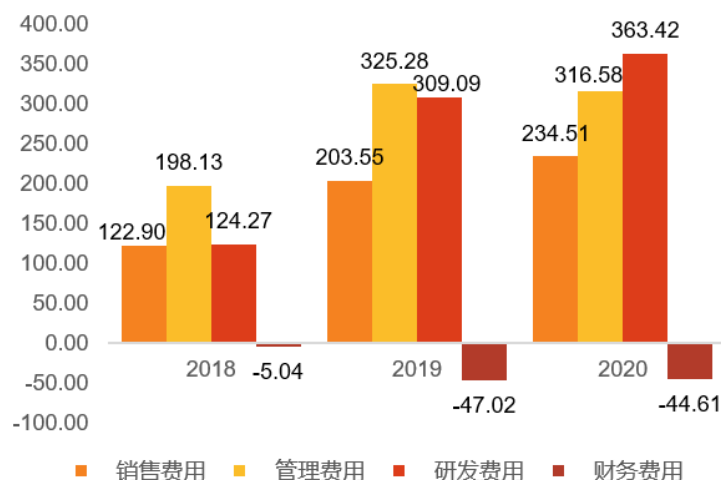


图23：公司2018-2020年的研发费用占营业收入比重逐步增加

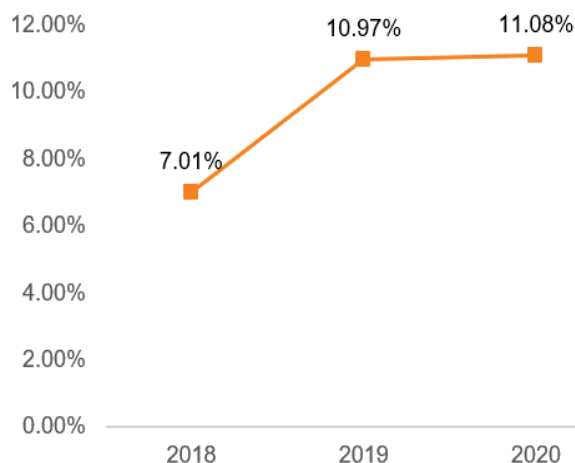
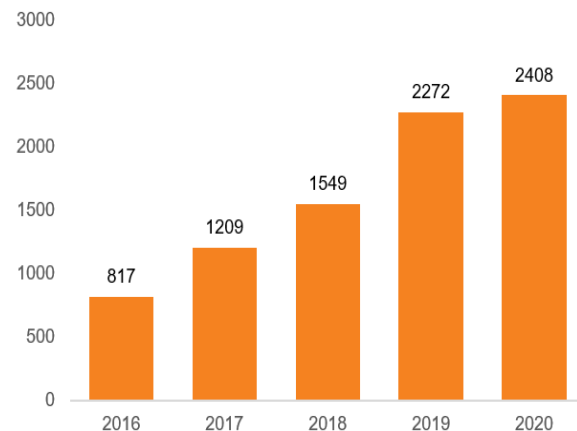


图24：公司2018-2020年的研发人员情况

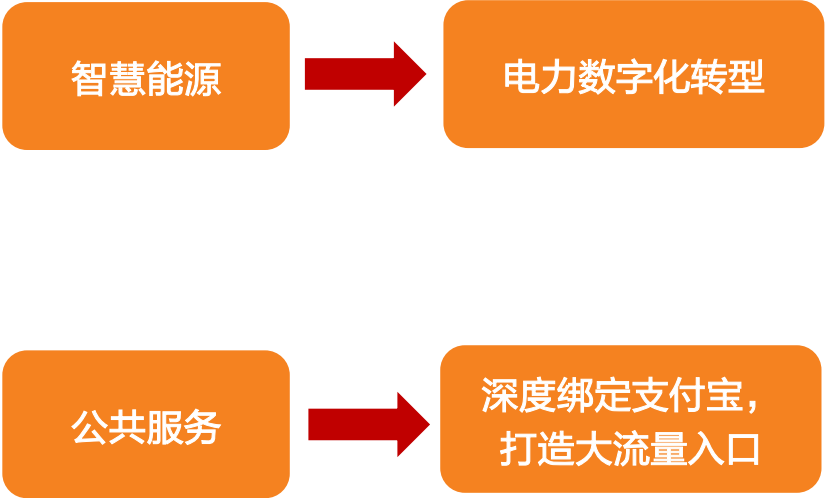


# 2.5 可能的增长点：B端、C端双轮驱动，场景多样化

**可能的增长点**

**B端和C端协同发展。**公司一方面深耕行业市场，通过软件产品，帮助国家电网、南方电网、地方政府等B端/G端客户实现数字化，沉淀中台能力和平台产品，深度开展业务运营服务并打造新的服务场景；另一方面，公司通过构建自有的数字生活场景平台，通过支付宝、银联、电信运营商等流量入口，为C端用户提供多种B端服务新场景，提高流量入口的活跃度和粘性，进一步帮助公司实现面向C端生活服务场景的拓展

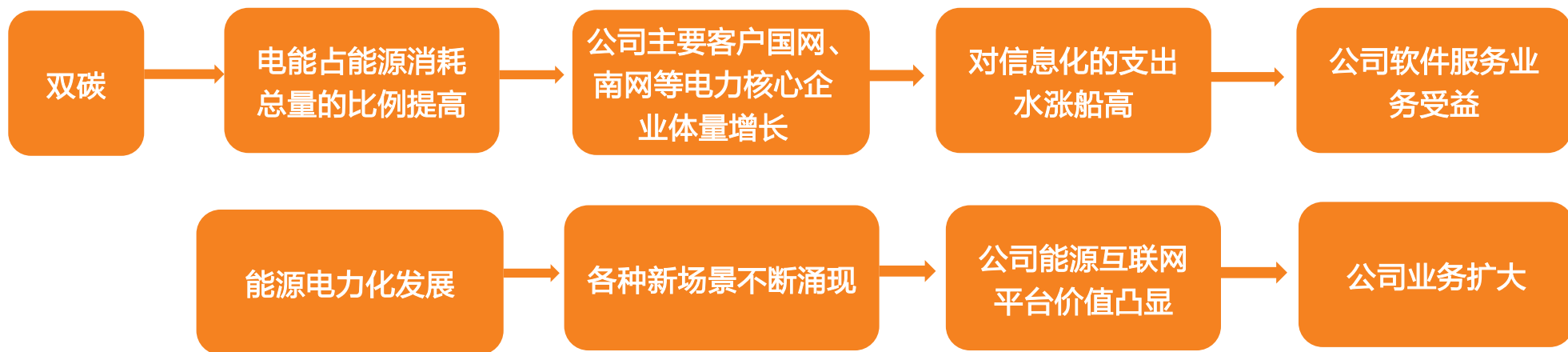
图25：公司打造的B2B2C模式



## 2.5 可能的增长点：“双碳”提供政策利好，推动公司进入快车道

### 可能的增长点

**双碳核心看电网，电网核心看用电。**一方面，为了达到“双碳”目标，预计电能未来占我国能源消耗总量的比例将不断提高。相应的，国家电网、南网等电力核心企业的体量也将随之大幅增长，它们的信息化支出也会大幅提升。主要客户的开支增加，则公司软件类业务持续受益。另一方面，双碳战略注重用信息技术打造新能源，各种新场景不断涌现，使得公司能源互联网服务平台价值凸显，其中以聚合充电业务发展最为迅速。。



## 2.5 可能的增长点：聚合充电业务发展迅速，有望成为新的增长点

### 营业收入主要构成

我国充电桩需求市场空间广阔，但充电桩渗透率较低。根据中汽协的数据，截止2021年9月份，新能源汽车保有量为678万辆，整体呈现快速上升态势。同时根据国务院印发的《新能源汽车发展规划（2021-2035）》，到2025年我国新能源汽车销量将达到新车总销量的20%，可见未来汽车自动化将加速发展，从而使得充电桩市场需求大幅扩大。2021年Q3我国包括公共充电桩数量为104.4万，可见充电桩渗透率较低，存在较大的成长空间。

充电桩运营商平台包括品牌运营商和第三方聚合平台运营商。品牌运营商(充电桩的设备商和运营商)主要通过向客户提供直接售电服务获利，收入主要来源是充电服务费，属于重资产运营模式。第三方聚合平台运营商，一般不直接参与充电桩投资建设而是与品牌商合作接入多个品牌运营商的充电桩，为用户提供从找桩到支付的一站式服务，主要通过分成服务费进行盈利，属于轻资产运营模式。第三方聚合平台通过和运营商合作，为其引流，扩大客户群体，从而分得更多服务费。

图26：2016-2021年Q3新能源汽车保有量情况

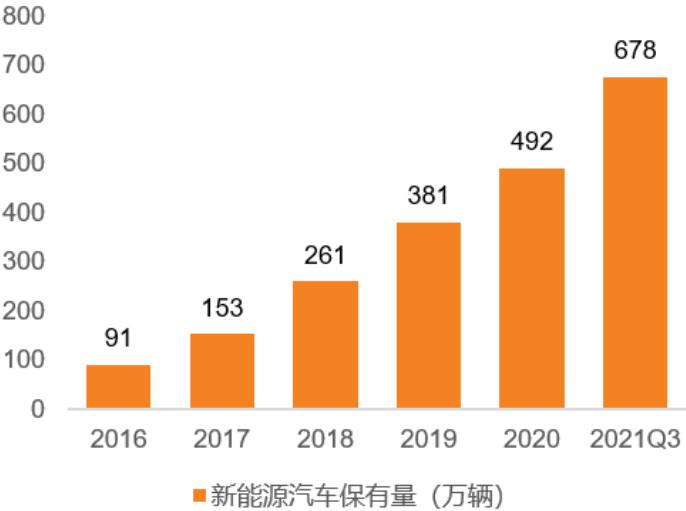
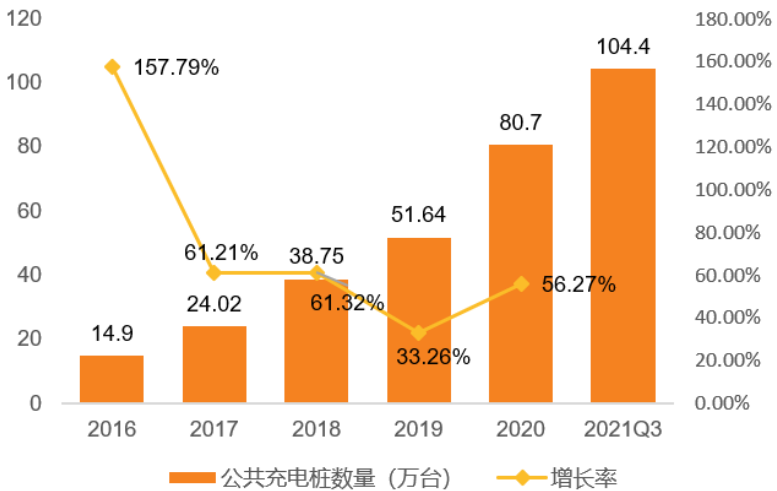


图27：2017-2021年Q3我国公共充电桩数量



## 2.5 可能的增长点：聚合充电业务发展迅速，有望成为新的增长点

### 可能的增长点

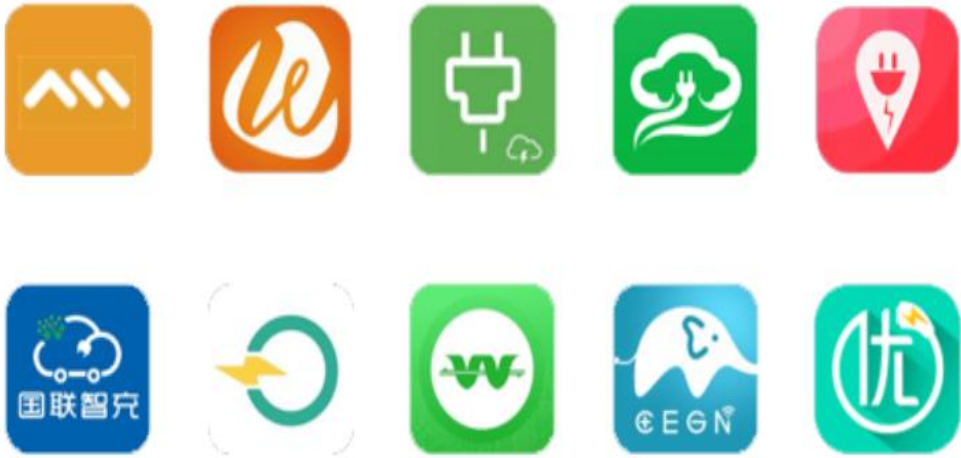
**新电途是新一代智慧城市聚合充电服务平台，具有领先技术和高效运营体系。**平台已聚合200+充电运营商、1万多个充电站、11万+充电桩，注册用户超50万人，覆盖全国260多个城市。此外，新电途还联合支付宝、高德地图，实现一键扫码充电服务。引入支付宝“花芝”（芝麻信用+花呗）体系标准，开启信用充电”新模式，新能源车主可在区域范围内支持支付宝扫码充电的充电站或充电桩给爱车充电，让车主享受先充电后付费的便捷体验服务。

**车桩覆盖率高于其他聚合平台。**新电途已经已成功携手特来电、星星充电、国家电网、云快充、南方电网、国网等电动汽车充电桩行业前10大运营商，优势显著。

图28：新电途是公司旗下的聚合充电平台



图29：新电途的主要合作伙伴



# 3

## 远光软件：快速成长的能源IT企业

# 3.1 公司概况：快速成长的能源IT企业

## 公司基本信息

**公司名称：**远光软件股份有限公司（YGSOFT Inc.）

**成立日期：**1998年

公司是国内主流的企业管理、能源互联和社会服务信息技术、产品和服务提供商，经历了从财务信息化—集团管控—智能互联的发展历程。

1985

1985年，创始人陈利浩成功研制“供电企业会计核算系统”，该软件于1987年通过水电部鉴定并开始全国推广

1989

1989年，陈利浩创建远光软件的前身远光电脑有限公司

1998

1998年，确立了以服务电力集团企业为主的远光软件股份有限公司正式成立

1999

1999年，远光软件发布企业财务管理信息化产品B/S架构的财务软件

2000

2000年，远光软件股份有限公司完成股份制改造

2002

2002年，远光软件推出J2EE架构的ERP系统

2004

2004年，大型ERP软件“远光电力ERP”在20个电网、省级公司中应用

2006

2006年，远光软件在深圳证券交易所上市

2008

2008年，远光GRIS集团集约化管理信息系统在南方电网中国国电实施应用

2012

2012年，远光软件获得美国 REP注册教育机构认证资质和国际ITIL培训认证机构资质

2013

2013年，远光软件布局移动互联，推出电子政务平台“政民通”

2014

2014年，远光软件收购长沙瑞翔科技和南京远光广安科技。

2015

2015年，远光软件在北京、武汉和珠海成立3家全资子公司并设立高远电能科技，布局售电业务

2016

2016年，远光软件成立远光能源互联网全资子公司，持续发力能源互联网

2019

2019年，国网电商成为公司控股股东，国务院国资委成为实际控制人

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

资料来源：远光软件官网，远光软件年报、天风证券研究所

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>



## 3.2 主营业务：公司业务范围广，产品线丰富

### 公司基本信息

公司业务覆盖面广，产品线呈现多元化特征。公司主营产品与服务包括集团管理、智慧能源、智能物联、数字社会，公司秉承“科技推动进步，创新引领发展”的企业理念，以云大物移智链等信息技术和能源技术为根本动力，重点布局集团管理、智慧能源、智能物联、数字社会四大业务领域，并推出多款产品，不断深化产品技术创新、强化业务模式变革，不断用信息技术为产业转型升级提供价值，向着“国际一流的企业管理、能源互联和社会服务信息技术、产品和服务提供商”的目标努力。

图30：公司四大业务领域



以“集约化、精准化”为核心，提供管理创新解决方案，为全球化、多元化大型集团企业提供集团资源管理产品及解决方案，

远光软件精研“大云物移智链”等新兴技术，为能源产业链企业提供数字化、智能化的产品和解决方案，助力能源企业持创新业务价值，共建共享能源互联。

公司精研“大云物移智链”等新兴技术，为能源产业链企业提供数字化、智能化的产品和解决方案，助力能源企业持创新业务价值，共建共享能源互联。

公司致力于以信息技术推动社会进步，基于“互联网+物联网+人工智能”助力智慧组织、智慧城市的建设与发展。



### 3.3 财务基本情况：总体营收与归母净利润均稳健增长

#### 营业收入

**总体营收与归母净利润均增长：**2020年，公司实现营业收入169,151.92万元，同比增长8.07%；实现归母净利润26,288.51万元，同比增长15.96%。

图31：2018-2021年Q3营业总收入及增长率

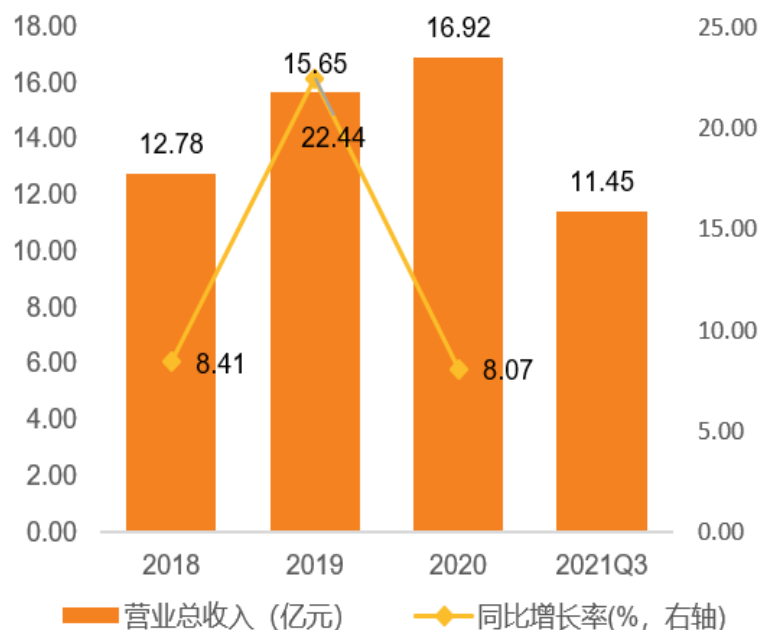
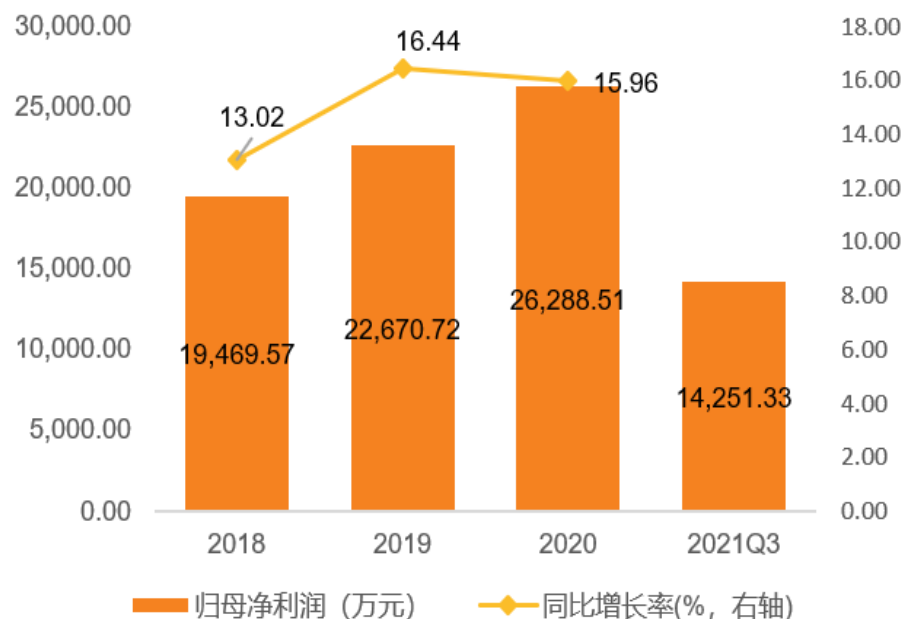


图32：2018-2021年Q3归母净利润及增长率



### 3.4 收入拆分：按行业拆分

#### 营业收入

公司业务主要面向电力行业。远光软件深耕电力行业的能源管理，与中国最主要的供电集团达成深度且长期的合作，有利于公司取得丰富的经验和数据积累，进而不断优化升级其产品，持续提升自身核心竞争力。公司先后参与了包括国家电网“智慧共享财务平台顶层设计”、SG-UAP平台建设、南方电网“4321工程”建设 等在内的多家大型电力企业的信息化工程建设，进一步巩固公司在电力行业的优势。

图33：2018-2020年按行业收入拆分（单位：万元）

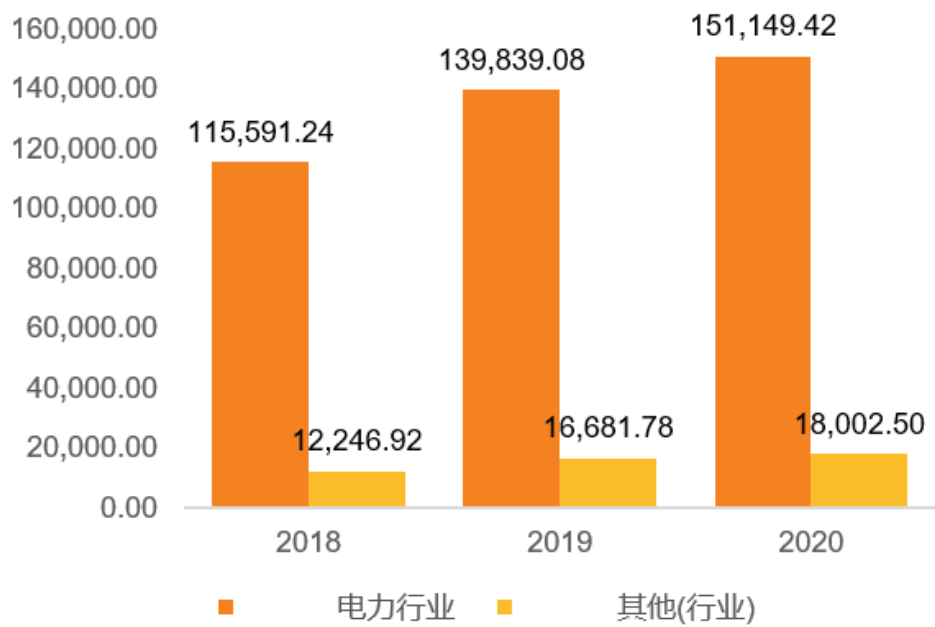
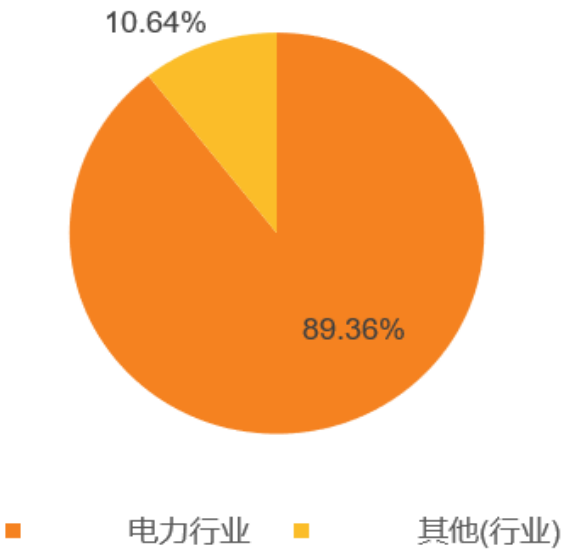


图34：2020年各行业的营收占比情况



# 3.4 收入拆分：按产品拆分

## 营业收入

**集团管理业务是远光软件的主要收入来源：**2020年集团管理业务收入占公司总营收的比重为66.10%，能源互联网业务是公司的第二大来源，其占比为11.08%，近三年CAGR为10.65%；能源互联网业务由包含能源云服务和能源互联网支撑业务的智慧能源业务和配售电业务两大板块组成，营近年来呈现快速增长的态势。

**远光软件的产品毛利率稳中有涨。**2018-2020年公司的产品毛利率分别为65.99%、65.07%和61.43%，其中集团管理业务的毛利率始终保持在较高的水平上；智能物联业务的毛利率在2019年得到了大幅提升，同时也是公司2020年毛利率最高的业务。另外，资产全生命周期管理系列业务毛利率也较高，为80.87%。

图35：公司2020年营业收入按业务划分情况

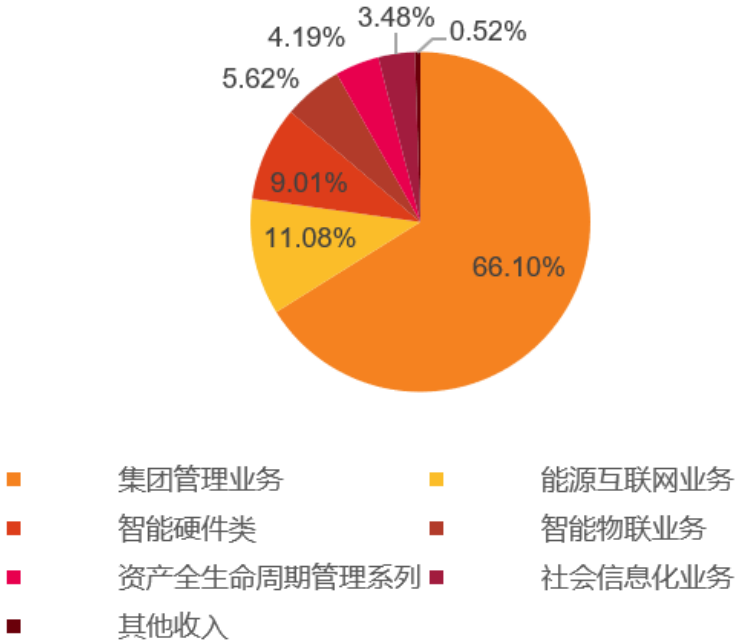
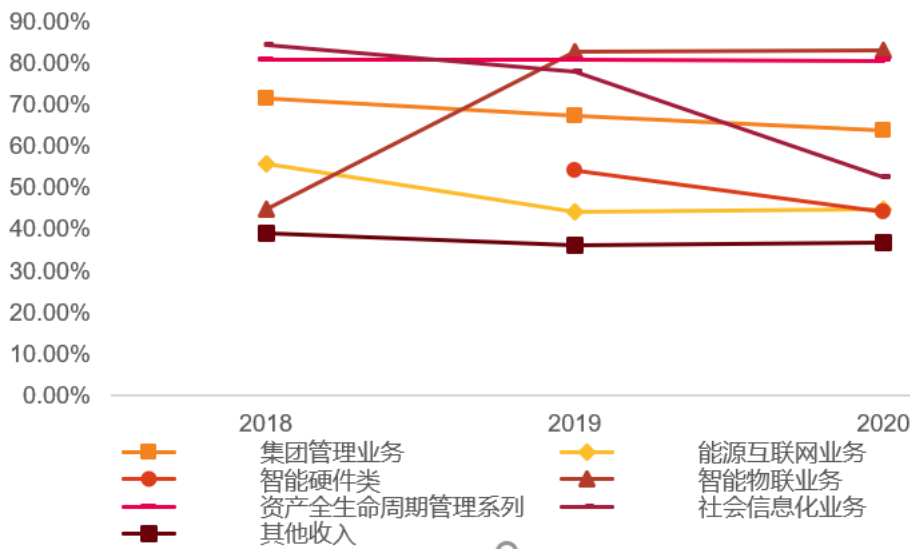


图36：2018-2020年分产品的毛利率情况



## 3.5 可能的增长点：重视研发，为技术提升提供智力支撑

### 可能的增长点

**公司坚持自主研发。**公司设立专门的远光研究院，依托云大物移智链等新技术，深化分布式系统建设策略、深入微服务化改造、完善业务中台服务、完成产品云部署，推进产品的智能化、国际化、共享化。

**公司不断加大研发投入。**公司的研发费用逐渐增长，2020年研发费用达35413.76 万元，同比增长14.62%。公司多年来研发投入占当年营业收入的20%以上，足以可见公司对研发的重视程度。同时公司研发人员的数量也逐年增长，2020年为1931位，占总员工的39.22%。公司大量的研发投入更有利于公司技术的创新，为公司创造优势。

图37：公司2018-2021年Q3的研发费用情况（单位：万元）

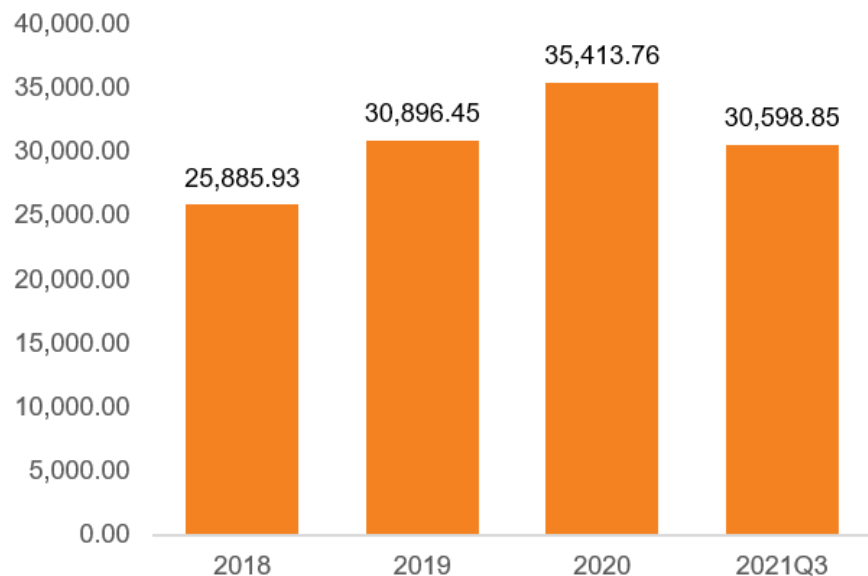
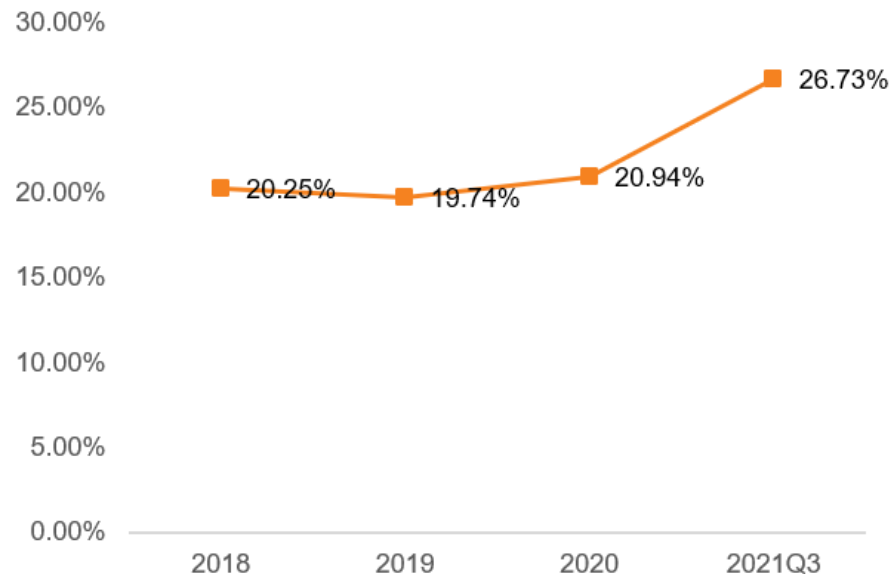


图38：公司2018-2021年Q3的研发费用在营业收入中的占比情况



# 3.5 可能的增长点：双碳+华为合力助推，前景一片良好

可能的增长点

**公司积极落实双碳政策。**远光软件充分利用云计算、大数据等先进信息技术，服务于国家“碳达峰、碳中和”目标，提供覆盖能源互联网产业链由能源供应端到能源消费端的产品和服务，致力于成为碳资产管理综合服务商，不仅提供业务咨询规划，同时还构建了信息化管理平台，推动产业链上下游尽早实现“碳达峰、碳中和”目标。

**公司已经和华为产生多项合作。**2019年11月，公司与华为联合推出基于鲲鹏生态的“电力行业安全可靠解决方案”；2021年9月，远光软件新一代企业数字化核心系统远光达普顺利通过华为鲲鹏Validated认证；同时公司数字化创新应用平台RealinsightV6.0与华为云鲲鹏云服务、华为云Stack 8.0（鲲鹏）通过相互兼容性认证。华为作为国产化的先锋，得到其助力必定能受益良多。



### 3.5 可能的增长点：背靠国家电网，发展路线清晰

#### 可能的增长点

**公司有优质资源平台支撑。**国网电商公司为公司控股股东，国务院国资委为公司的实际控制人，从根本上保证了公司为电力企业提供的产品和服务的持续和稳定，为公司带来众多项目，如公司完成国家电网的1233卓越资金管理体系、企业级报表中心建设、企业数字应用服务等多个重大项目建设，负责开展南方电网管理平台计划财务域需求梳理、系统开发等工作，因而公司从中受益颇多。



# 4

## 恒华科技：电力BIM领导者



# 4.1 公司概况：电力BIM领导者

## 公司基本信息

**公司名称：**北京恒华伟业科技股份有限公司（Beijing Forever Technology Co.,Ltd..）

**成立日期：**2000年（北京）

公司致力于打造自主可控BIM平台和技术应用创新，构建了互为支撑的五大业务体系：以BIM平台及工具软件研发为核心，以电力、水利、交通设计业务为技术支撑，以行业信息化应用为载体，以大数据智能化发展为目标，以教育培训和认证为保障，为电力、水利、交通等行业信息化、数字化、智能化发展赋能。

图39：公司构建的五大业务体系

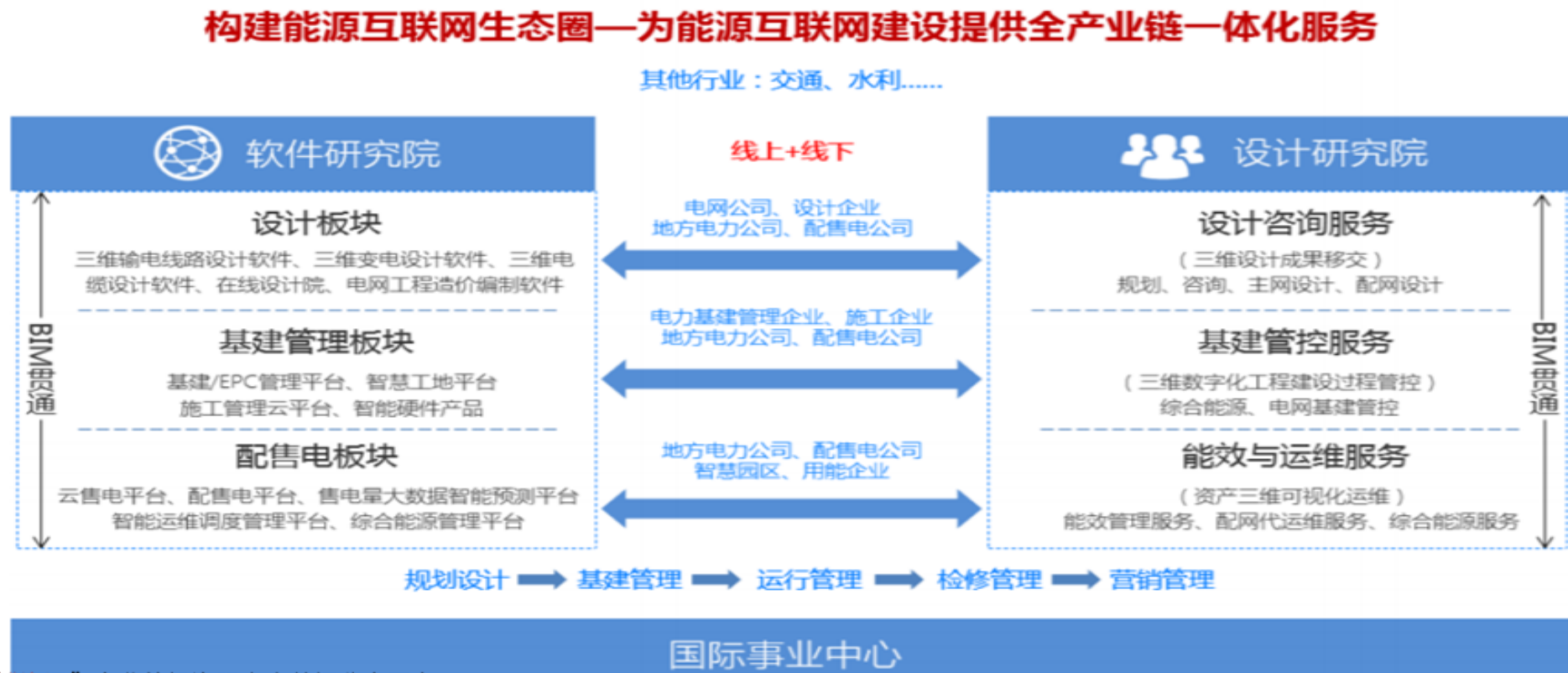


## 4.2 主营业务：提供全产业链服务

### 公司主营业务

**公司主营业务：**公司立足于电力行业，基于云计算、大数据、物联网、移动互联网、BIM、人工智能等技术和理念，为能源互联网建设提供全产业链一体化服务。在业务体系上，公司的核心业务分为设计板块、基建管理板块和配售电板块三大业务体系。

图40：公司的业务体系



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

资料来源：恒华科技年报，天风证券研究所

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

## 4.3 财务基本情况：总体营收与归母净利润疫情冲击下有所承压

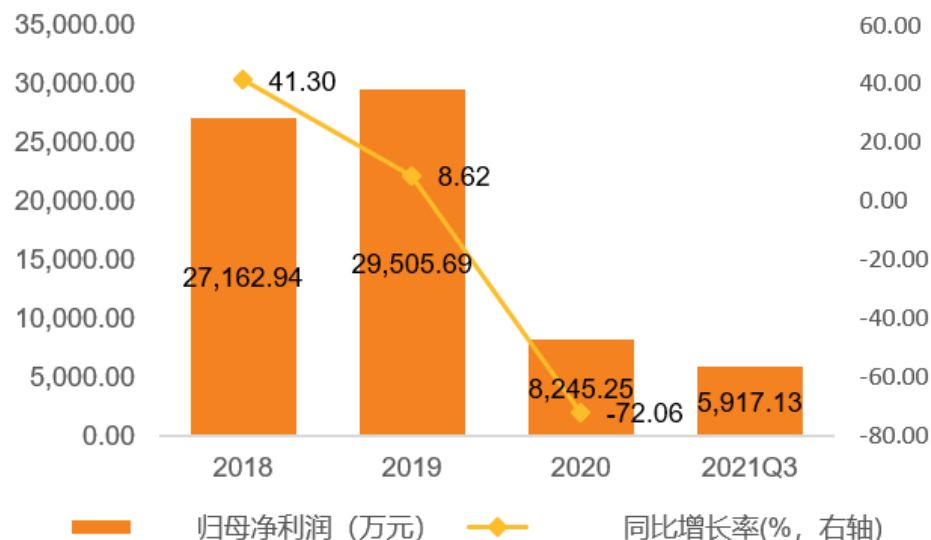
### 营业收入

**总体营收有所承压：**2020年公司实现营业收入9.65亿，同比下降14.05%；归母净利润为8245.25万元，同比下降72.16%。这主要是因为公司2020年深受新冠肺炎疫情的影响，各项业务开展缓慢，难以进行业务布局。2021年Q3公司主营业务收入为3.98亿元，同比下降22.77%；归母净利润为5917.13万元，同比下降36.52%，有所承压。

图41：2018-2021年Q3营业总收入及增长率



图42：2018-2021年Q3归母净利润及增长率



# 4.4 收入拆分：按行业拆分

## 营业收入

**公司业务主要面向电力行业：**公司业务主要涵盖电力行业建设以及运行维修，因此电力行业的收入远超其他行业。2020年公司来自电力行业的收入为93204.75万元，占营业收入的比重高达96.55%，是公司的核心收入来源。与此同时，公司致力于实现收入来源多样化，逐步向交通和水利行业拓展。

图43：2018-2020年按行业收入拆分（单位：万元）

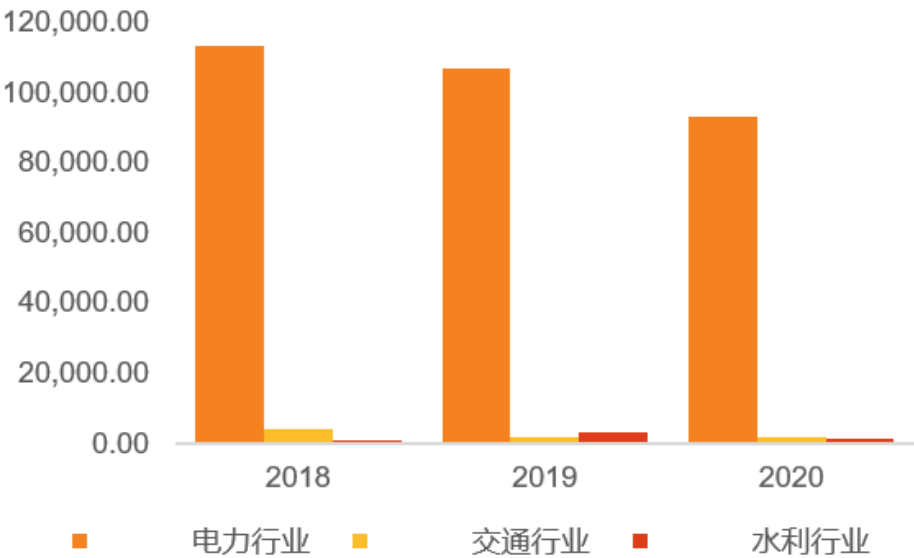
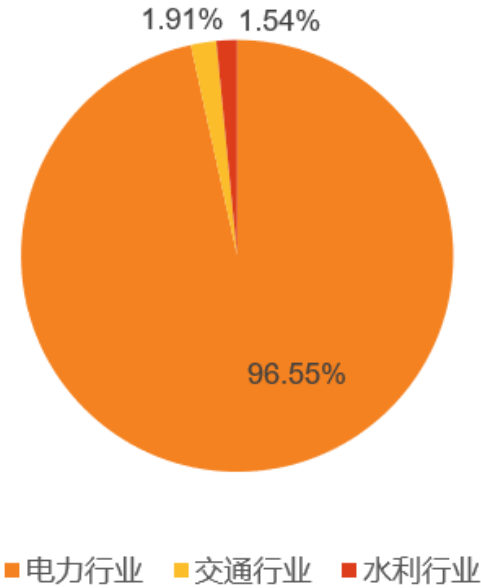


图44：2020年各行业的营收占比情况



# 4.4 收入拆分：按产品拆分

## 营业收入

**软件服务和建造合同是收入的主要来源：**2020年软件服务收入为43,314.29万元，占总营收的比重为44.87%；合同建造收入为38891.48万元，占总营收的40.29%，两者加总占据了公司85.16%的营收。鉴于公司战略定位的调整，公司将强化业务板块聚焦，未来将大力发展BIM平台及软件、设计咨询、行业资产数字化应用等核心主业，减少 EPC建造合同业务承接，因此我们预计软件服务收入仍会是公司主要收入来源，而建造合同的营收占比会有所下滑。

图45：2018-2020年按产品收入拆分（单位：万元）

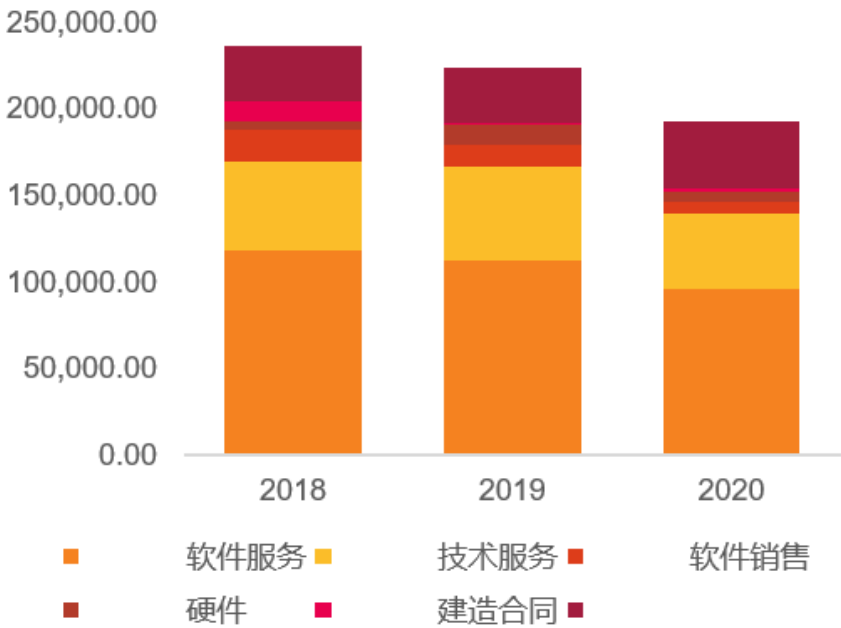
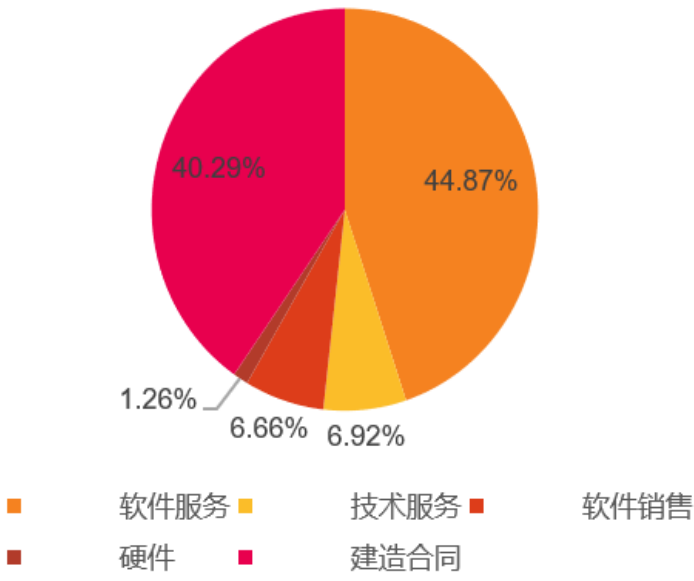


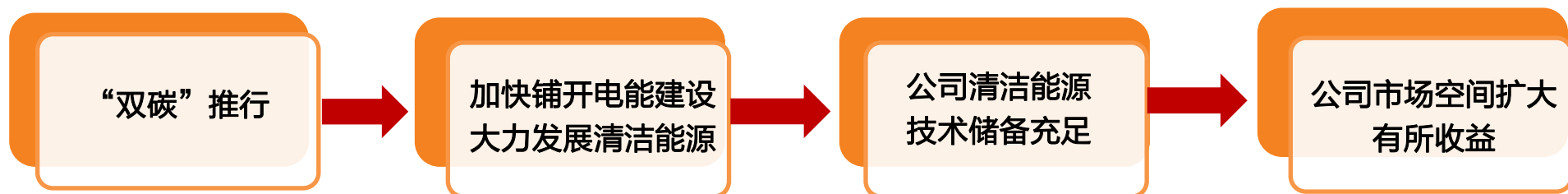
图46：2020年各产品的营收占比情况



## 4.5 可能的增长点：公司直接受益于“双碳”政策

### 可能的增长点

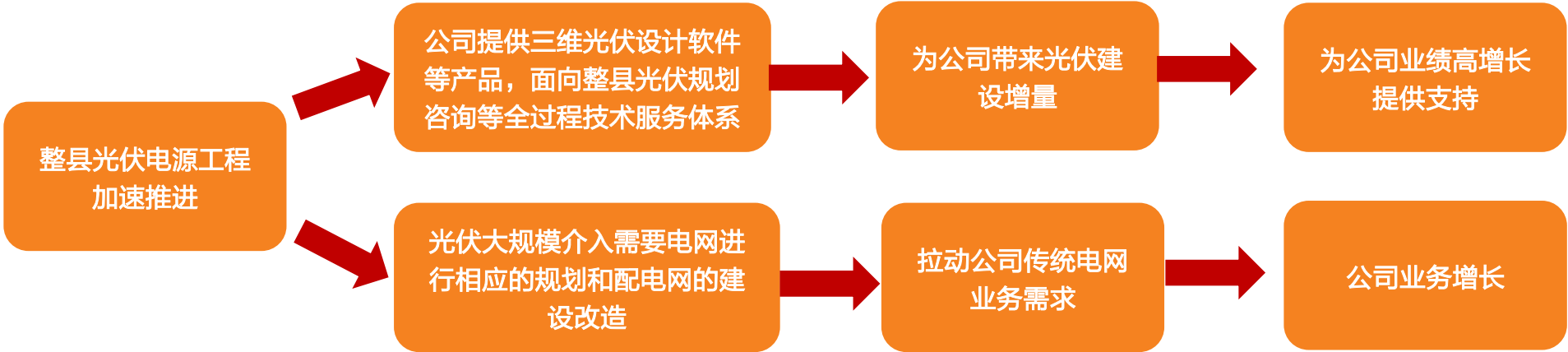
**“双碳”政策带来新的市场机会。**2021年以来我国大力推进“碳达峰、碳中和”建设。3月1日，国家电网发布“碳达峰、碳中和”行动方案，提及加快电能对化石能原替代，同时大力发展清洁能源。电气化是碳中和的核心，而电力的绿色转型是实现碳中和的基础。作为电力BIM的龙头企业，近年来，公司也在相关领域进行了充分的技术储备，先后研发了一系列BIM软件，如三维光伏设计软件、三维风电场设计软件、新能源经济评价软件等；同时，公司基于自主的BIM软件，面向光伏电站、风电场、新能源充电桩等新能源领域提供咨询、规划设计以及综合能源服务。在“碳达峰”“碳中和”政策驱动下，相关业务具有良好的发展前景。



# 4.5 可能的增长点：我国大力发展“整县”分布式光伏

**可能的增长点**

**整县试点迅速推进，给公司带来增量空间。**2021年6月下旬，国家能源局发布《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》提出了“宜建尽建”原则，明确党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%;农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。随着整县试点的迅速推进，国家将进一步电网工程投资，公司业绩有望加速成长。



# 4.5 可能的增长点：公司在三维设计领先优势显著

可能的增长点

**国网对三维设计规定要求趋严。**2018年以来，国网出台一系列三维设计规定，要求企业严格落实国家、行业有关三维设计要求，在公司统一的技术标准、模型规范要求下，创新电网设计技术，深化三维设计应用，推进工程建设精益管理，助力电网高质量建设，提升电网工程设计水平和建设质量。具体而言，新建35kV及以上输变电工程全面开展三维设计:明确要求三维设计出图的，工程图纸必须从三维设计模型中提取，确保三维设计模型与设计图纸的一致性和准确性;选择有资质、有三维设计经验的评审单位，进行三维初设评审工作，组织建管、施工等单位参与设计文件评审。

**公司大力推进三维设计工作。**随着电网输变电工程全面应用三维设计的行业发展趋势，公司依托自主研发的BIM底层技术平台，推出三维输电线路设计软件、三维变电设计软件、三维电缆设计软件、三维配网设计软件等系列产品，覆盖电网三维设计全专业，深度契合电网设计企业需求，全面支撑电网设计企业开展三维设计工作。

图47：公司提供的三维设计工具集





# 5

## 理工环科：电力、环境监测业务迎来新机遇

# 5.1 公司概况：以软件信息化为核心，发展智慧能源与环保

## 公司简介

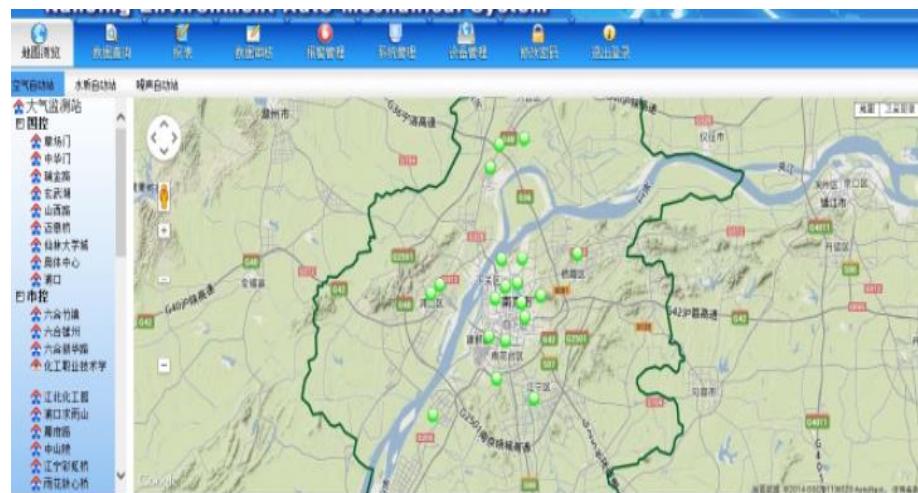
**主营业务：**以软件信息化为核心，不断深耕智慧能源、智慧环保领域。1.覆盖能源行业的发电（火电、核电、风电、光伏）输变电、配电工程建设全过程的工具软件开发、定制化软件开发和技术服务、输变电智慧工地解决方案。2.承接环保行业的水质监测、大气监测、土壤治理等方向的工具软件开发、定制化软件开发和技术服务。3.电网工程设计与造价咨询业务。4.建筑行业智能化工程的设计、施工、安装与维护。

**主营产品：**以电力信息化、电力水质监测为主，不断丰富新的产品线。主要产品包括：地表水水质自动监测系统、空气质量监测系统、变压器油中溶解气体在线监测系统、智能变电站在线监测系统、双通道图像监控装置、电力工程造价工具软件等。

图48：电力工程造价系统



图49：空气质量监测系统



## 5.2 营业收入：电力造价软件销售为主要收入

### 营业收入主要构成

营业收入一直持续增长。虽然在2018年到2019年增速略有下降，仅为0.85%，但是随后增长率快速增长，恢复到原先水平。公司核心来源为电力造价软件销售。2017-2020年电力造价软件销售分别为34640.15万元、32333.06万元、45417.78万元、45561.55万元。在2020年达到总营业收入的40.05%。

图50：2017-2020年营业收入及增速（单位：万元）

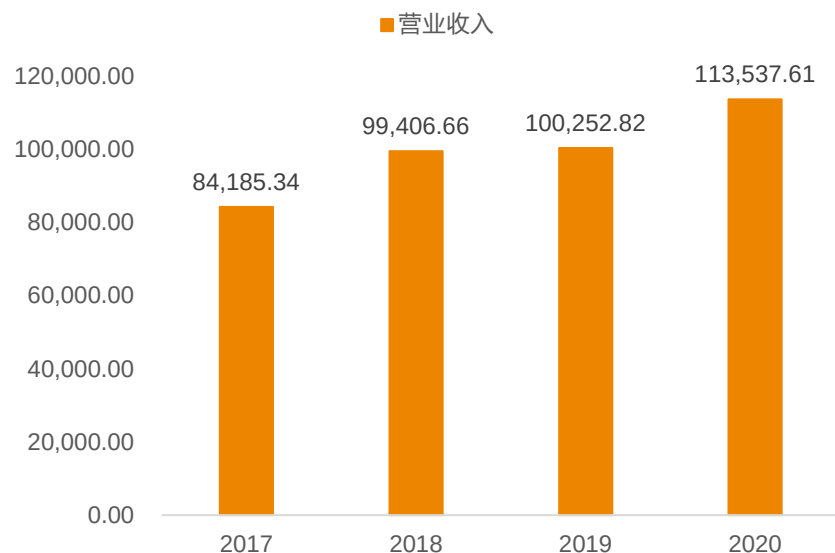
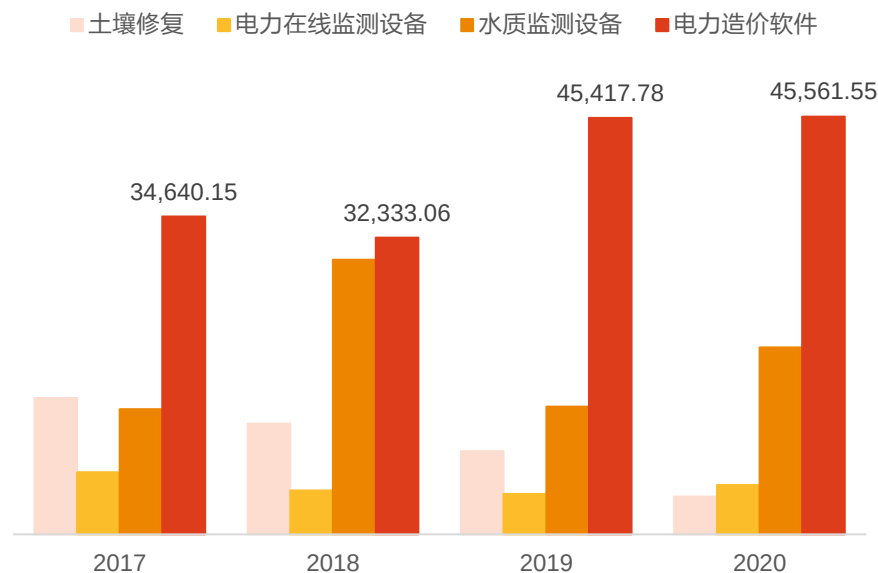


图51：2017-2020年主营业务收入（单位：万元）



# 5.3 客户情况：前五大客户销售占比低于20%

## 客户情况

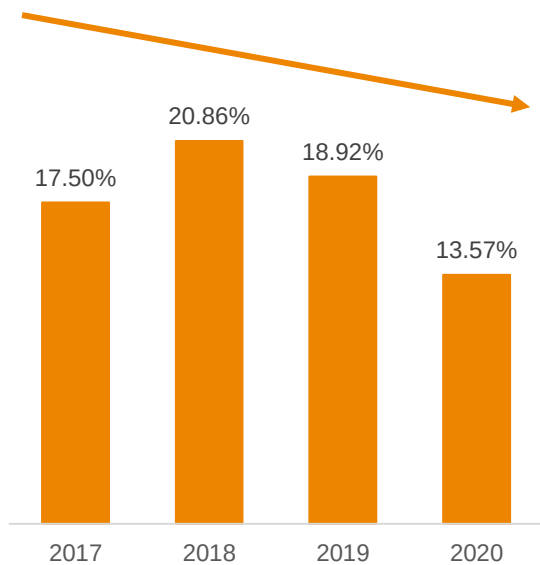
**国有企业和政府机关是公司重要客户来源。**中国电建集团中南勘测设计院是公司重要大客户，其销售占比在2019年和2020年达到6.33%，1.92%。

**公司的前五大客户销售占比低于20%，**2020年销售占比仅为13.57%，对主要客户依赖程度低，客户的数量和类型丰富，不断拓展新客户。

表4：2019、2020年前五大客户销售（单位：万元）

| 2019年             |         |        | 2020年             |          |        |
|-------------------|---------|--------|-------------------|----------|--------|
| 名称                | 销售额     | 占比     | 名称                | 销售额      | 占比     |
| 中国电建集团中南勘测设计院有限公司 | 6349.74 | 6.33%  | 中山市生态环境局          | 4760.47  | 4.19%  |
| 河南平高通用电气有限公司      | 5696.6  | 5.68%  | 中国环境监测总站          | 4609.99  | 4.06%  |
| 北京国电通网络技术有限公司     | 2770.55 | 2.76%  | 中国电建集团中南勘测设计院有限公司 | 2180.15  | 1.92%  |
| 中国环境监测总站          | 2444.13 | 2.44%  | 北京国电通网络技术有限公司     | 2165.46  | 1.91%  |
| 四川国际招标有限责任公司      | 1708.72 | 1.70%  | 国网经济技术研究院有限公司     | 1693.16  | 1.49%  |
| 总计                |         | 18.92% | 总计                | 15409.23 | 13.57% |

图52：2017-2020年前五大客户销售占比



## 5.4 研发情况：重视研发投入，提高创新能力

### 研发情况

不断增加研发投入，完善产品矩阵，提高创新能力。公司2017年-2020年研发费用分别为9575.76万元、10654.29万元、12327.37万元、13889.60万元。研发费用占营业成本比例保持在25%以上。

重视团队人员专业构成，研发技术人员占比超过50%。2020年，公司拥有2179名员工，其中技术人员数量1220人，技术人员占全体员工总数的57.17%。

图53：2019-2020年管理、销售、研发费用数额（单位：万元）

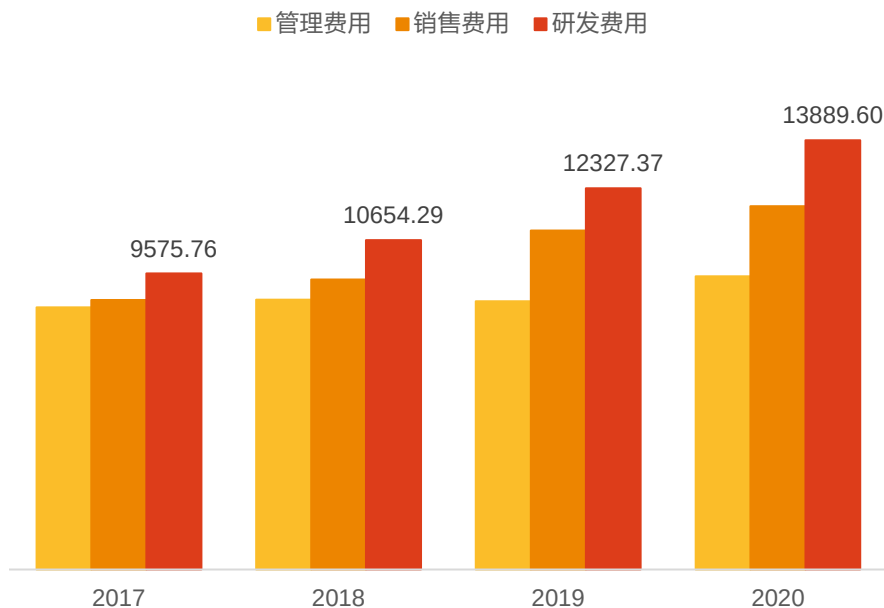
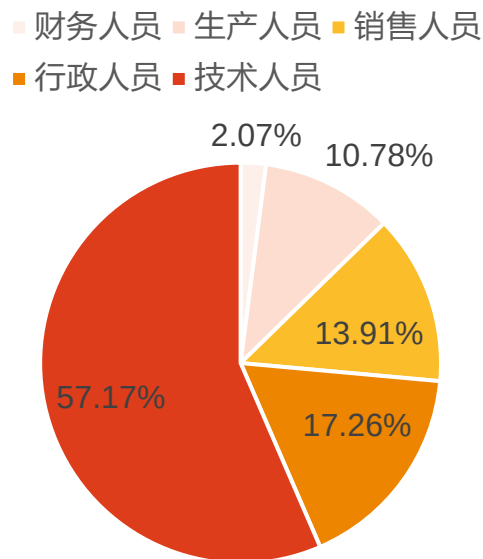


图54：2020年公司人员构成



## 5.5 新能源背景：电力监测业务、环境监测业务迎来新发展

### 电力监测业务

国家电网公司和南方电网在电力物联网和智能电网建设上加大投入，电力监测业务或将迎来新的发展机遇。理工环科的电力监测及电力信息化业务精准对接国家电网公司泛在电力物联网方案的感知层设备提供和平台层系统建设，拥有覆盖发电、变电、输电环节的完整的电力在线监测产品体系，通过在线监测系统就能够足不出户，监测全国乃至国外电力设备的运行状态，实现远程监控、远程预警、远程管理。理工环科的核心技术与业务产品完美契合了智能电网的要求。

图55：配电网工程一体化



依托泛在电力物联网建设理念，结合“大物云移智”等技术，涵盖配电网工程规划、设计、招投标、建设、竣工验收、运行维护等全过程信息化、可视化管控，使用户工作更加便捷、流畅，在节省成本的同时降低了风险。



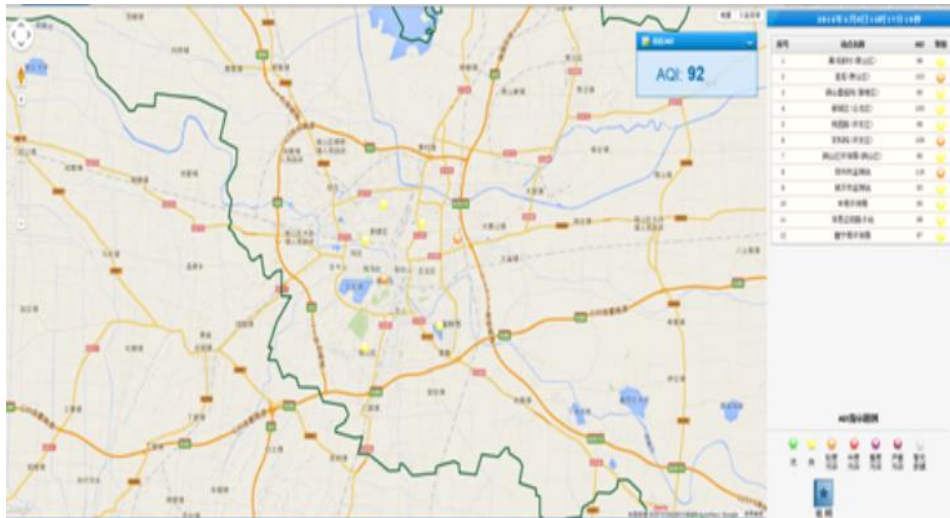
## 5.6 “碳中和”背景：环境监测与治理业务迎来新机遇

### 环境监测与治理

国家对环境治理不断重视，环境监测设备发展迎来机遇。理工环科的环境检测业务聚焦智慧环保、生态环境大数据分析、水质预警监测等几个业务方向，依托软件与信息化技术和大数据处理及分析技术，建立了从数据的采集、监测、预警、运维为一体的整体解决方案。

掌握气体监测计算核心技术，发展碳排放核算及管理软件。理工环科计划在现有NDIR吸收光谱法气体在线监测技术和气体流量以及温湿度监测技术及产品的基础上，开发和生产出满足碳排放监测有关标准和技术规范的碳排放在线监测系统。

图56：空气质量实时监测系统



# 6

## 东方电子：业务满足能源互联网转型升级需要

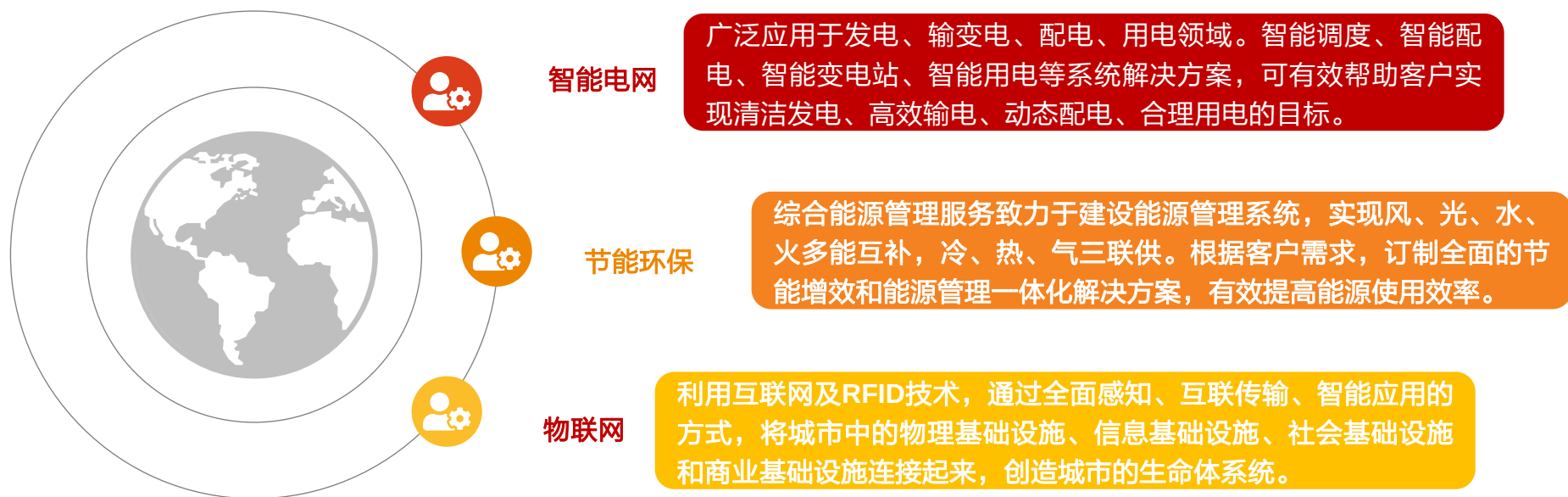


# 6.1 公司概况：以智能电网、节能环保、物联网三大业务为主

## 公司简介

东方电子主要产品包括：调度自动化、集控站。变电站保护及综合自动化、变电站智能辅助监控系统、配电自动化、配电一二次融合、网络安全装置、虚拟电厂、云化弹性调控平台、业务中台、综合能源、智能巡检系统、电力电子设备、电能表及计量系统等产品或全面解决方案，在全行业源-网-荷-储等各个环节形成了完整的产业链布局。产品遍布全国各地和世界多国，核心产品市场份额稳居行业前列。

图57：公司三大业务线



# 6.2 营业收入：智能电力业务是公司重要收入来源

## 营业收入主要构成

营业收入一直持续增长。营业收入增速虽然在2020年略有下降，但是仍保持在8%以上。  
东方电子收入核心来源是电网自动化系统、智能用电及电能信息管理系统。2018-2020年电网自动化系统销售收入分别为104815.92万元、122260.67万元，140527.63万元。智能用电及电能信息管理系统销售收入在2018-2020年分别为99188.73万元，103703.62万元，120965.11万元。2020年二者占总营业收入超过70%。智能电力业务是公司收入重要来源。

图58：2017-2020年营业收入及增速（单位，万元）

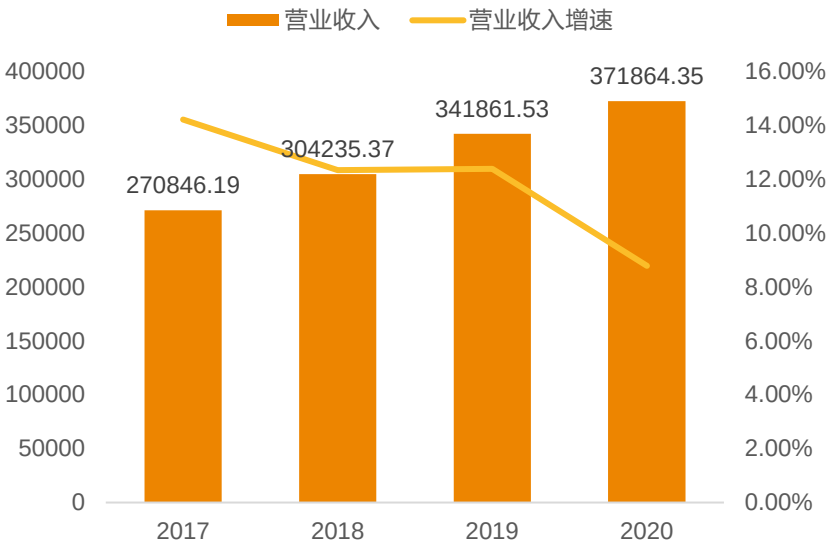
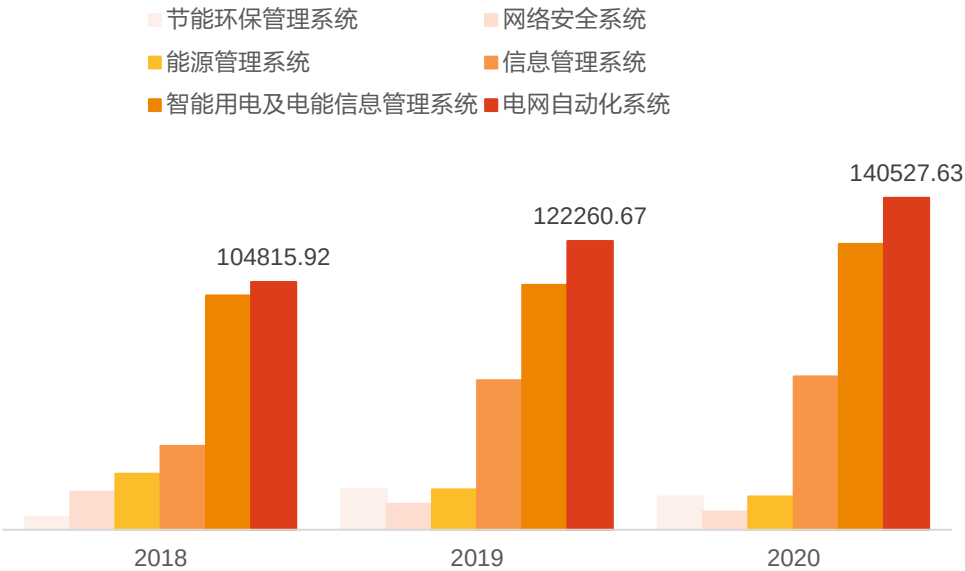


图59：2018-2020年分产品营业收入（单位，万元）



# 6.3 客户情况：国家电网、南方电网是其重要客户

## 客户情况

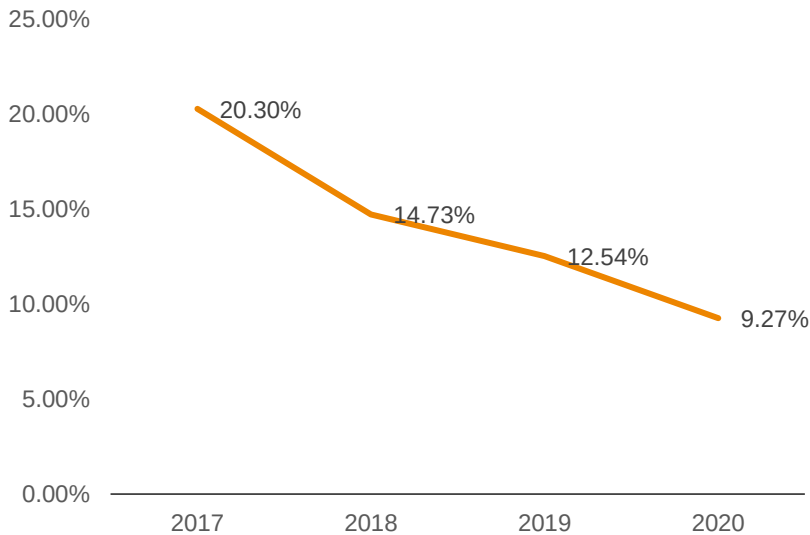
公司的前五大客户销售占比逐渐下降，从2017年的20.30%减少到2020年的9.27%，逐步减少对主要客户的依赖程度，不断开拓发展新客户。

国家电网、南方电网是其重要客户。2020年，一二次融合成套产品在国网总部集招单次中标超亿元；其子公司威思顿在国网统招连续五年保持三甲；海颐软件获得南网互联网公司一站式能源项目；2019年在南网集招中标云南一二次融合项目，合同额过2亿元。

表5：前五大客户营收比例

| 年份     | 前五大客户销售金额（万元） | 占营业收入比例 |
|--------|---------------|---------|
| 2020年度 | 3449.10       | 9.72%   |
| 2019年度 | 42867.85      | 12.54%  |
| 2018年度 | 44810.61      | 14.73%  |
| 2017年度 | 54976.77      | 20.30%  |

图60：前五大客户营收比例趋势变化



# 6.4 研发情况：逐步增加研发投入，提高技术水平

## 研发情况

销售费用是公司最主要的费用支出，但研发投入逐年稳定增长。东方电子在2017-2020年的投入重心一直在营销，在2019年更是高达营业成本19.29%。但是2018年和2019年研发费用增长率均超过20%，研发投入稳定增长。

重视研发团队建设，研发技术人员比例超过60%。2020年，公司拥有5665名员工，其中技术人员数量3489，技术人员占全体员工总数的61.59%。其中生产人员、销售人员仅占17.00%、9.85%。

图61：2017-2020年管理、研发、销售费用数额（单位：万元）

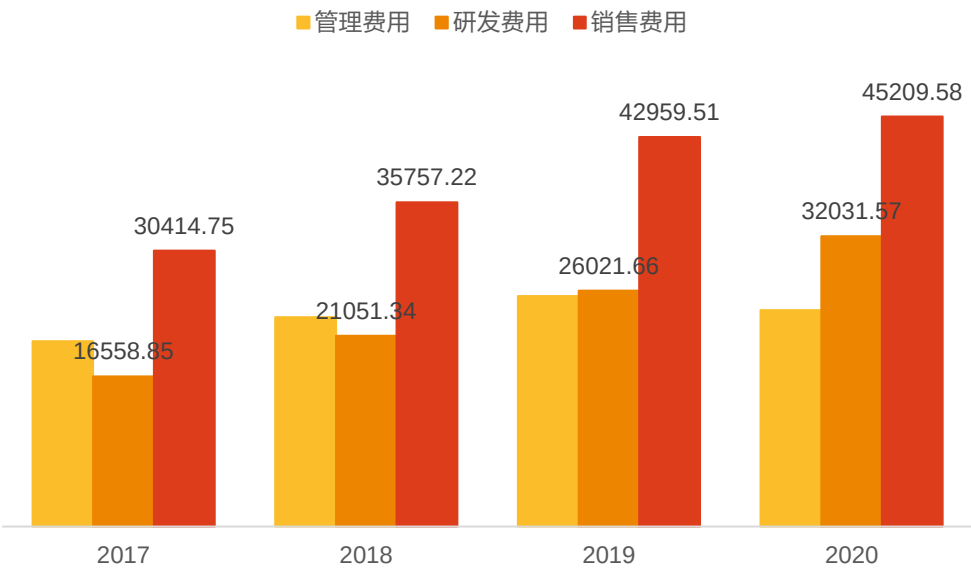
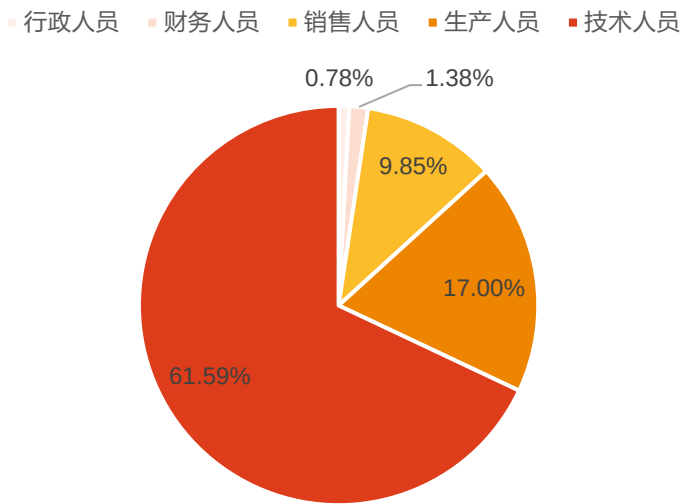


图62：2020年公司人员构成



## 6.5 新能源背景：业务满足能源互联网转型升级需要

### 能源互联网

**能源变革驱动发-输-变-配-用的传统电力架构向能源互联网转型升级。**主要体现为1、集中式和分布式太阳能、风能发电大规模并网，使最大化消纳高渗透率可再生新能源成为常态；2、控制向用户侧末端拓展，负荷聚合虚拟电厂唤醒大规模末端负荷资源，源-网-荷-储需协同优化调度控制；3、以电能为基础，多种能源（冷、热、气、水、电等）供给协同与消费协同，需实现多能互补高效利用。通过感知体系建设、业务链条贯通、数据融通共享等新一代信息技术赋能，实现能源互联网“业务一条线”。

**公司业务满足能源互联网转型需要。**公司的区域综合能量管理系统项目，该系统能够通过“源-网-荷-储”协调互动达到最大限度消纳利用可再生能源，能源需求与生产供给协调优化以及资源优化配置的目的。

图63：用电、变输电、配电示意图

**在新能源发电领域：**提供光伏电站智能运营管理解决方案、风电场智能运营管理解决方案。

**在输变电领域：**提供智能调度、智能变电站、智能视讯、输变电设备在线监测等系统解决方案。

**在配电领域：**配用电自动化系统基于能源物联网“云计算+边缘计算”架构设计，利用大数据、人工智能等先进的数字化应用技术。通过云化主站、智能化终端、数字化传感器等重构中低压配用电自动化系统，对海量数据进行分析、学习、计算，全面提升配网设备的互联水平。



# 7

## 龙软科技：多种产品推动煤炭开采智能化发展



# 7.1 公司概况：以“龙软专业地理信息系统”为底层开发平台

## 公司简介

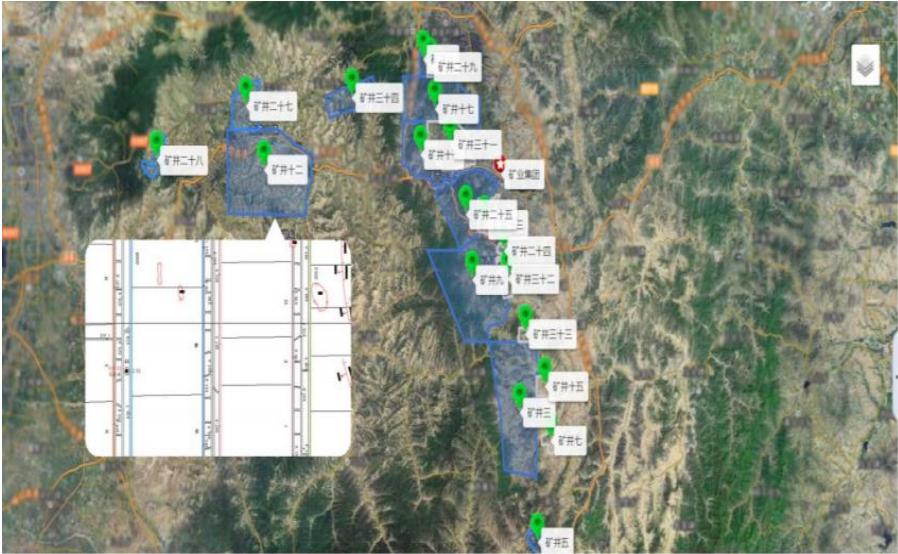
公司以自主研发的“龙软专业地理信息系统”为底层开发平台，服务于煤炭、石油天然气等能源行业以及政府应急和安全监管部门、科研院所、工业园区等政企单位，提供智能矿山、智慧安监、智能应急等专业解决方案。

主要产品包括 LongRuan GIS、LongRuan GIS“一张图”、LongRuan 安全云服务三大基础技术平台及在其基础上开发的系列专业应用软件，形成了LongRuan GIS 软件、智能矿山工业软件、智慧安监应急救援系统、虚拟仿真系统四个核心产品线。

图64：公司基础平台与主要产品关系图



图65：LongRuan GIS综合展示





## 7.2 主营业务：以Longruan GIS三大基础技术平台构建

### Longruan GIS平台介绍

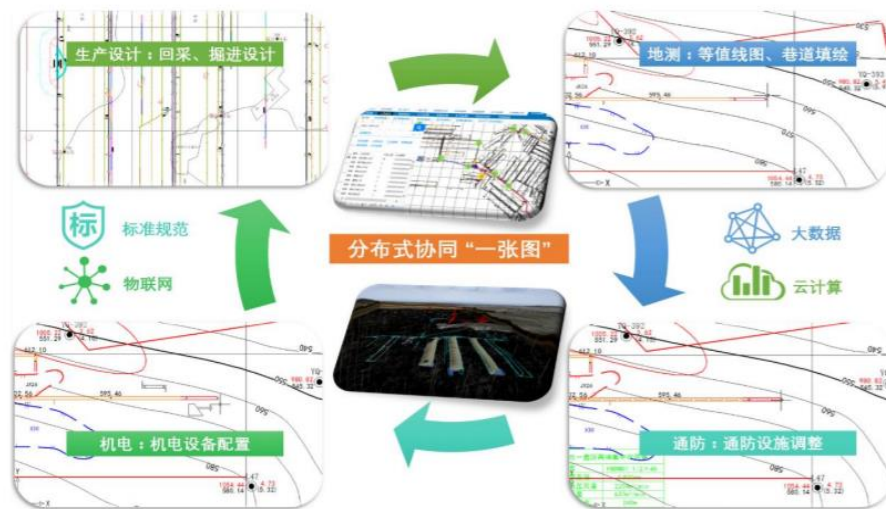
**Longruan GIS平台**是构建“数字矿山”、“智能矿山”的基础空间数据集成和管理平台。Longruan GIS 软件是针对煤炭行业的特殊专业应用需求和数据处理流程而量身制作开发。具有特色的数据模型和数据结构与专业性强、操作简单、实用方便的特点，适合于处理煤矿专业数据。

**LongRuan GIS“一张图”安全生产共享管理平台**是基于自有地理信息系统、分布式协同服务等技术，为煤炭行业提供的一套涵盖煤矿调度、生产、机电、一通三防、安全、地测防治水、资源储量和监测监控等安全生产全业务的协同工作平台。

图66：LongRuan GIS平台结构图



图67：分布式协同“一张图”流程图



## 7.3 营业收入：围绕Longruan GIS销售和开发

### 营业收入主要构成

公司核心来源为基于Longruan GIS的专业应用软件开发。从2017年-2020年，营业收入为8054.39万元，7007.24万元，11006.98万元，12055.16万元。2020年占营业收入的64.92%。

基于Longruan GIS软件的技术服务收入快速增长，营业收入从2019年1914.75万元增长到2020年5019.42万元，增长幅度超过162%。

基于Longruan GIS软件销售收入逐渐下降。2020年营业收入为1495.71万元，同比下降了6.25%，仅占2020年营业收入的8.05%

图68：分产品主营业务收入（单位：万元）

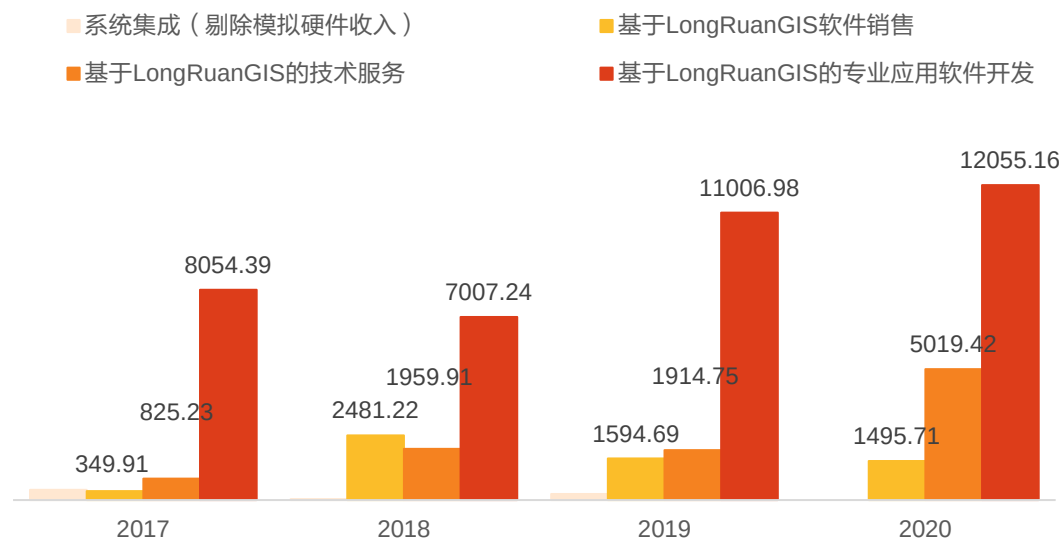
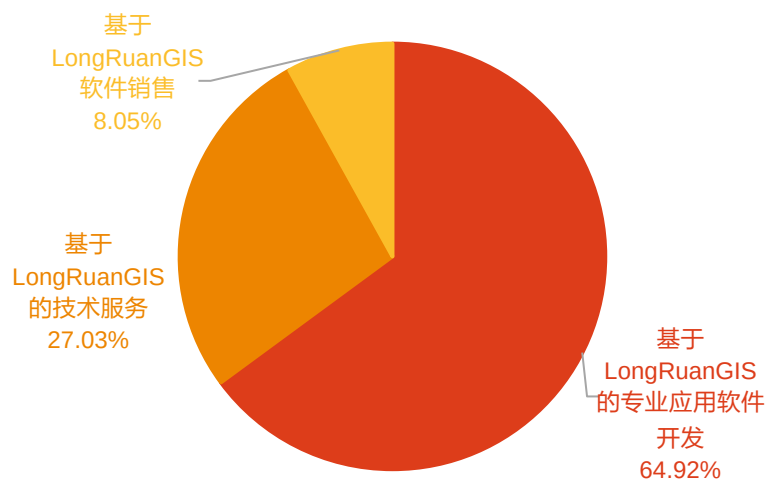


图69：2020年主营业务收入占比



# 7.4 客户情况：前五大客户销售占比逐渐下降

## 客户情况

阳泉煤业（集团）是公司的最大客户，其销售占比在2017年和2018年达到53.99%，33.8%，公司的营业收入对其有较高的依赖程度。

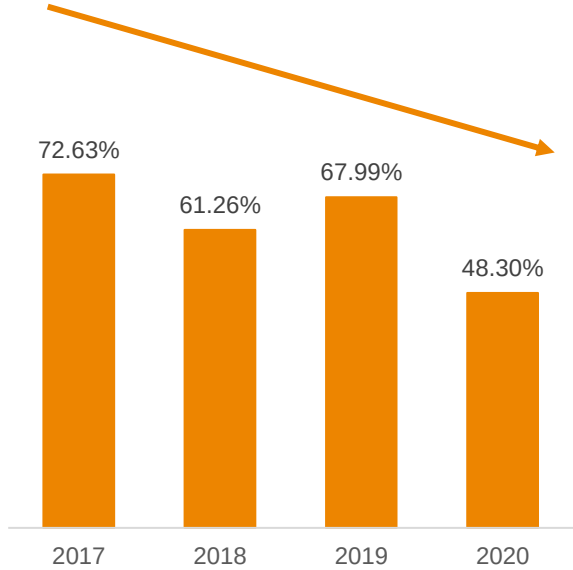
前五大客户销售占比超过50%，老客户较为稳定。

公司的前五大客户销售占比逐渐下降，从2017年的72.63%减少到2020年的48.30%，逐步减少对主要客户的依赖程度，不断开拓发展新客户。

表6：2017、2018年前五大客户销售（单位：万元）

| 2017           |         |        | 2018           |         |        |
|----------------|---------|--------|----------------|---------|--------|
| 名称             | 销售额     | 占比     | 名称             | 销售额     | 占比     |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 5289.29 | 53.99% | 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 4005.97 | 33.82% |
| 准格尔旗信息化办公室     | 707.57  | 7.22%  | 山东能源集团有限公司     | 1180.87 | 9.97%  |
| 中国中煤能源集团有限公司   | 483.61  | 4.94%  | 大同煤矿集团有限责任公司   | 776.35  | 6.55%  |
| 陕西省煤田地质集团有限公司  | 358.4   | 3.66%  | 河南能源化工集团有限公司   | 773.52  | 6.53%  |
| 山西焦煤集团有限责任公司   | 276.89  | 2.83%  | 贵州省黔西南州安监局     | 518.67  | 4.38%  |
| 合计             | 7115.78 | 72.63% | 合计             | 7255.37 | 62.26% |

图70：2017-2020年前五大客户销售占比



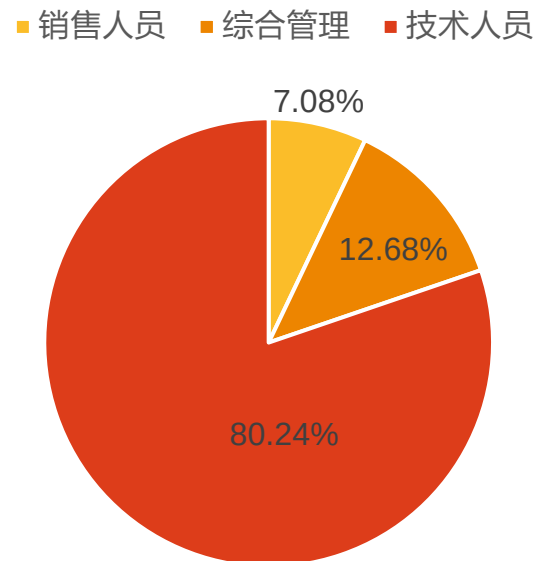
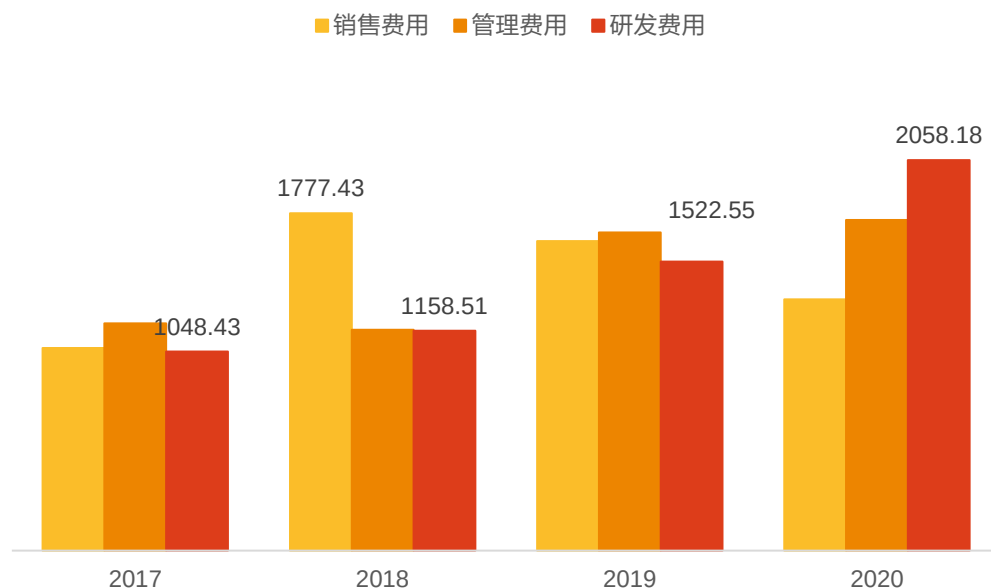
## 7.5 研发情况：持续增大研发投入，不断筑高技术壁垒

### 研发情况

- 筑高技术壁垒，不断增加研发投入。公司2017年-2020年研发费用分别为1048.43万元、1158.51万元、1522.55万元、2058.18万元。在2020年研发费用的增速达到35.18%。
- 重视研发团队建设，研发技术人员比例高为80.24%。2020年，公司拥有339名员工，其中技术人员数量272人，销售和综合管理人员仅占总人数20%。

图71：2017-2020年销售、管理、研发费用数额（单位：万元）

图72：2020年公司人员构成比例



## 7.6 新能源背景下：多种产品推动煤炭开采智能化发展

### 煤炭开采智能化

**国家大力发展煤炭开采智能化，提供有力的政策支持。**国家《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》提出，到2030 年实现煤炭智能化开采，重点煤矿区基本实现工作面无人化，全国煤矿采煤机械化程度达到95%以上。其要求，2030年实现智能化开采，重点煤矿区基本实现工作面无人化、顺槽集中控制。

**产品不断创新发展，满足煤炭智能开采的要求。**龙软科技以LongRuanGIS平台为基础，利用应用地理信息系统、大数据、物联网等新一代信息技术，不断开发出数据可视化、透明矿山系统、模拟仿真系统等产品，来实现煤矿安全高效的智能化少人、无人开采。

图73：龙软科技提供从数据可视化系统、透明矿山系统、模拟仿真系统等多种软件，推动煤炭智能化开采。



# 8

## 风险提示



## 风险提示：

- 宏观经济不景气风险
- 能源IT行业会受到国家宏观经济状况、宏观经济预期的影响，存在宏观经济不景气导致消费电子行业发展不及预期的影响。
- 政策落地不及预期
- 能源IT行业市场规模受多项政策影响，若相关政策落地不及预期，将导致能源IT行业市场规模不及预期。
- 市场空间测算包含主观假设
- 电网投资市场规模的测算包含对相关政策落地符合预期及相关汇率稳定的假设等。
- 市场竞争加剧风险
- 公司竞争对手不断增多，导致市场竞争加剧。公司如果不能持续有效地制定并实施业务发展规划，则将受到竞争者的挑战，从而面临市场竞争加剧而导致的经营状况下滑、市场地位下降和可能失去主要客户的风险，进而影响公司的盈利能力和发展潜力。
- 核心技术人员流失风险
- 随着行业的持续发展，行业内企业之间对于高端人才的竞争日益激烈，如果公司无法持续加强核心技术人员培养及引进并为核心技术人员提供有竞争力的激励机制和薪资待遇。



分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

| 类别     | 说明                         | 评级   | 体系               |
|--------|----------------------------|------|------------------|
| 股票投资评级 | 自报告日后的6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅 | 买入   | 预期股价相对收益20%以上    |
|        |                            | 增持   | 预期股价相对收益10%-20%  |
|        |                            | 持有   | 预期股价相对收益-10%-10% |
|        |                            | 卖出   | 预期股价相对收益-10%以下   |
| 行业投资评级 | 自报告日后的6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅 | 强于大市 | 预期行业指数涨幅5%以上     |
|        |                            | 中性   | 预期行业指数涨幅-5%-5%   |
|        |                            | 弱于大市 | 预期行业指数涨幅-5%以下    |

# THANKS